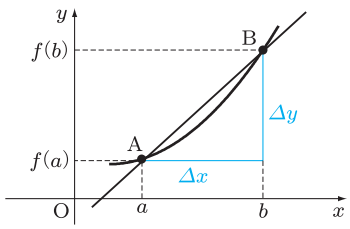
1 Уламжлал

1.1 Өөрчлөлтийн харьцаа ба уламжлал

■ Өөрчлөлтийн харьцаа ■ a, b нь $a \neq b$ байх тогтмол тоонууд болог. $y = f(x)$ функцийн хувьд x нь a-аас b хүртэл өөрчлөгдөхөд x, y-ийн өөрчлөлтийн хэмжээг харгалзан Δx, Δy гэвэл $\Delta x = b - a$, $\Delta y = f(b) - f(a)$ болно. Тэгвэл Δy ба Δx-ийн



($a < b$ байх тохиолдол)

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

харьцааг $x = a$-аас $x = b$ хүртэлх $f(x)$ функцийн **өөрчлөлтийн харьцаа** гэдэг. Өөрчлөлтийн харьцаа нь $f(x)$ функцийн график дээрх $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ цэгүүдийг дайрсан шулууны өнцгийн коэффициентыг (налалтыг) илэрхийлнэ.

Тухайлбал $x = a$-аас $x = a + h$ $(h \neq 0)$ хүртэл өөрчлөгдөхөд харгалзах $f(x)$ функцийн өөрчлөлтийн харьцаа

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

байна.

[note] Өөрчлөлтийн хэмжээ нь өөрчлөгдсөний дараах утга ба өөрчлөгдөхөөс өмнөх утга хоёрын ялгавар (difference) гэсэн үг юм. Иймээс өөрчлөлтийн хэмжээг илэрхийлэх үсгийг D үсгэнд харгалзах грекийн цагаан толгойн Δ буюу дельтаг хэрэглэдэг.

Жишээ бодлого 1.1 **Өөрчлөлтийн харьцаа**

Дараах завсарт харгалзах $f(x)$ функцийн өөрчлөлтийн харьцааг ол.

(1) $x = -1$-ээс $x = 2$ хүртэл (2) $x = a$-аас $x = a + h$ хүртэл

Бодолт (1) $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \dfrac{2^2 - (-1)^2}{3} = 1$

(2) $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(a + h) - f(a)}{h} = \dfrac{(a + h)^2 - a^2}{h} = \dfrac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$

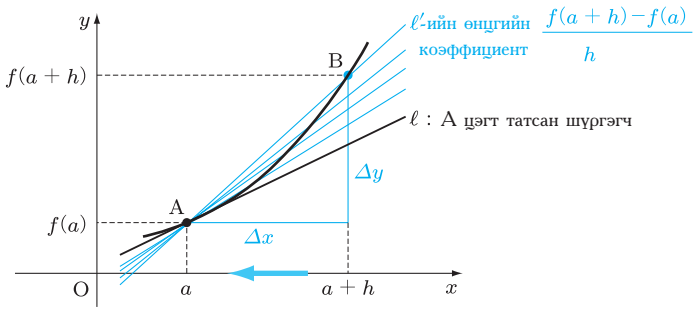
Дасгал 1.1 Өгсөн завсрын хувьд $f(x) = x^2$ функцийн өөрчлөлтийн харьцааг ол.

(1) $f(x) = x^2 + 1$, $x = 1$-ээс $x = 2$ хүртэл
(2) $f(x) = -4x$, $x = 2$-оос $x = 2 + h$ хүртэл
(3) $f(x) = x^2 - 5x$, $x = a$-аас $x = a + h$ хүртэл

■ Шулууны өнцгийн коэффициент ба цэг дээрх уламжлал ■

$y = f(x)$ функцийн $x = a$-аас $x = a + h$ хүртэлх өөрчлөлтийн харьцаа $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ нь $y = f(x)$ функцийн график дээрх $A(a, f(a))$, $B(a + h, f(a + h))$ цэгүүдийг дайрсан l' шулууны өнцгийн коэффициент юм.

$\Delta x = h$ нь 0 рүү хязгааргүй дөхөхөд l' шулуун A цэгийг дайрсан l шулуун уруу хязгааргүй дөхдөг бол l шулууныг $y = f(x)$ функцийн $A(a, f(a))$ цэгт татсан **шүргэгч** гэх ба A цэгийг **шүргэлтийн цэг** гэж нэрлэнэ.



Өөрөөр хэлбэл өөрчлөлтийн харьцаа $\dfrac{f(a + h) - f(a)}{h}$-ийн $h \to 0$ үеийн хязгаар оршин байдаг бол уг хязгаар нь A цэгт татсан шүргэгчийн өнцгийн коэффициент болно.

[note] Дээрх зурагт $h \to +0$ тохиолдлыг харууллаа. $h \to -0$ тохиолдолд зураг ямар байхыг өөрсдөө бодож үзнэ үү.

Жишээ 1.1 $y = x^2$ функцийн графикийн $A(2, 4)$ цэгт татсан шүргэгчийн өнцгийн коэффициентыг олъё. $y = x^2$ функцийн хувьд $x = 2$-оос $x = 2 + h$ хүртэлх өөрчлөлтийн харьцааны хувьд $\Delta x = h$ нь 0 рүү хязгааргүй дөхөх үеийн хязгаарыг бодвол

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \to 0} \frac{(2 + h)^2 - 2^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{4h + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (4 + h) = 4$$

гэж олдоно. Иймээс шүргэгчийн өнцгийн коэффициент нь 4 байна.

Ерөнхий тохиолдолд, $y = f(x)$ функцийн $x = a$-аас $x = a + h$ хүртэлх өөрчлөлтийн харьцааны хязгаар

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

оршин байдаг бол $y = f(x)$ функцийг $x = a$ цэг дээр **дифференциалчлагддаг** функц гэнэ. Энэ үед уг хязгаарын утгыг $x = a$ цэг дээрх $y = f(x)$ функцийн **уламжлал** гээд $f'(a)$ гэж тэмдэглэнэ.

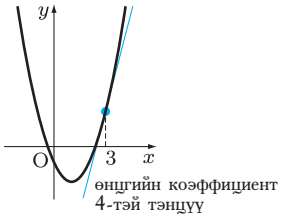
■ [■ Цэг дээрх уламжлалын утга]

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$y = f(x)$ функц $x = a$ цэг дээр дифференциалчлагддаг бол түүний $x = a$ цэг дээрх уламжлал $f'(a)$ нь $y = f(x)$ функцийн графикийн $A(a, f(a))$ цэгт татсан шүргэгчийн өнцгийн коэффициент байна.

Жишээ 1.2
$y = x^2 - 2x - 1$ функцийн $x = 3$ цэг дээрх уламжлал нь

$$\begin{aligned} f'(3) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\{(3+h)^2 - 2(3+h) - 1\} - (3^2 - 2\cdot 3 - 1)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} (4+h) = 4 \end{aligned}$$



гэж олдоно. Иймээс $y = x^2 - 2x - 1$ функцийн графикийн $x = 3$-т харгалзах цэгт татсан шүргэгчийн өнцгийн коэффициент нь 4 болно.

Дасгал 1.2 Дараах $y = f(x)$ функцүүдийн ( )-д өгсөн x цэг дээрх уламжлалыг ол.

(1) $f(x) = 2x^2 + x$ $(x = 2)$ (2) $f(x) = x^3$ $(x = 1)$

(3) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ $(x = -1)$ (4) $f(x) = \sqrt{x}$ $(x = 4)$

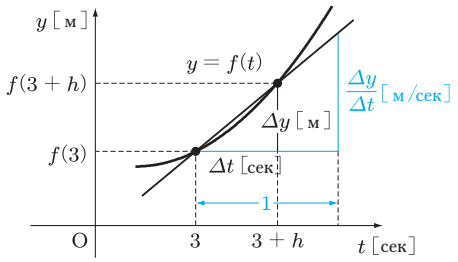
■ Уламжлал ба нэгж ■ Машин хөдөлж эхэлснээс хойш t секундийн хугацаанд туулсан замын урт нь $y = f(t)$ [м] функцээр илэрхийлэгддэг гэе. Тэгвэл $\Delta y = f(3+h) - f(3)$ нь $t = 3$-аас $t = 3 + h$ хүртэлх $\Delta t = h$ [сек] хугацаанд туулсан замын уртыг илэрхийлнэ. Иймд өөрчлөлтийн харьцаа

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{f(3+h) - f(3)}{h}$$

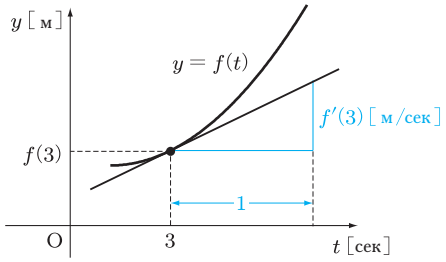
нь $\Delta t = h$ хугацаан дахь дундаж хурд [м/сек] болно (Зураг 1). Энд h хугацаа 0 рүү хязгааргүй дөхөх үеийн хязгаар $f'(3)$ нь хөдөлснөөс хойш 3 секундийн дараах машины хурдыг илэрхийлнэ (Зураг 2).

Үүний адилаар, ямар нэг $f(t)$ хэмжигдэхүүний өөрчлөлтийн харьцааны хязгаар болох $f'(a)$ нь өөрчлөлтийн харьцаатайгаа ижил нэгжтэй байх бөгөөд

харин анхны $f(t)$-ийн нэгжээс ялгаатай болно.



(Зураг 1)



(Зураг 2)

Жишээ 1.3 (1) Сав руу ус юүлж эхэлснээс хойш t секундийн дараах усны түвшин h [м] нь $h = f(t)$ функцээр илэрхийлэгддэг байг. Энэ үед $f'(10)$ нь $t = 10$ [сек]-д усны түвшин нэмэгдэх хурдыг илэрхийлнэ. Иймээс $f'(t)$-ийн хэмжих нэгж нь [м/сек] байна.
(2) Халсан биетийг жирийн орчинд үлдээвэл хугацаа өнгөрөх тутам хөрнө. Биетийг үлдээснээс хойш t минутын дараа биетийн температур H [°C] нь $H = f(t)$ функцээр илэрхийлэгддэг гэе. Тэгвэл $f'(4)$ нь 4 минутын дараах биетийн хөрөх хурдыг илэрхийлнэ. Иймээс $f'(t)$-ийн хэмжих нэгж нь [°C/мин] болох ба тэмдэг нь сөрөг байна.

■ Дифференциалчлагдах ба тасралтгүй чанар ■ $f(x)$ функц $x = a$ цэг дээр дифференциалчлагддаг байг. $x - a = h$ гэвэл $x \to a$ үед $h \to 0$ байх тул

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\{f(x) - f(a)\} &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot(x-a)\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\cdot h = f'(a)\cdot 0 = 0\end{aligned}$$

гэж гарна. Иймээс $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ болох учраас $f(x)$ функц нь $x = a$ цэг дээр тасралтгүй байна.

1.1 Дифференциалчлагдах ба тасралтгүй чанар

Хэрэв $f(x)$ функц $x = a$ цэг дээр дифференциалчлагддаг бол $f(x)$ нь $x = a$ цэг дээр тасралтгүй байна.

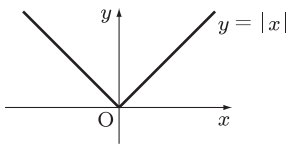
Харин энэ теоремын урвуу нь биелдэггүй. Одоо тасралтгүй боловч дифференциалчлагддаггүй функцийн жишээ авч үзнэ.

Жишээ 1.4 $f(x) = |x|$ функц бүх бодит тоон шулуун дээр тасралтгүй юм. Гэхдээ

$$\lim_{h\to+0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to+0}\frac{|h|}{h} = \lim_{h\to+0}\frac{h}{h} = 1$$

$$\lim_{h\to-0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to-0}\frac{|h|}{h} = \lim_{h\to-0}\frac{-h}{h} = -1$$

болох тул 0 цэг дээрх уламжлал $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$ оршихгүй. Иймээс $f(x)=|x|$ функц $x=0$ цэг дээр дифференциалчлагдахгүй. Энэ нь $y=|x|$ функцийн графикийн хувьд координатын эх O дээр шүргэгч татаж болохгүй гэсэн үг юм.



1.2 Функцийн уламжлал

■ Функцийн уламжлал ■ $y=f(x)$ функц I завсрын бүх цэг дээр дифференциалчлагддаг бол $y=f(x)$ функцийг I завсарт дифференциалчлагддаг гэж хэлдэг.

Хэрэв $y=f(x)$ функцийг I завсарт дифференциалчлагддаг бол $x=a$ цэг дээрх уламжлал $f'(a)$-г I завсрын бүх a цэг дээр тодорхойлж болно. I завсрын a цэг бүрт $f'(a)$ уламжлалыг харгалзуулдаг функцийг $f(x)$ функцийн **уламжлал** (энгийнээр уламжлал гэж хэлдэг) гээд $f'(x)$ гэж тэмдэглэдэг. ■ [■ Функцийн уламжлал]

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

Уламжлалыг $f'(x)$-ээс өөрөөр

$$y',\qquad \frac{dy}{dx},\qquad \frac{d}{dx}f(x)$$

гэж бичих нь бий. Уламжлалыг олохыг $y=f(x)$ функцийг **дифференциалчлах** гэж хэлдэг.

[note] Уламжлалын $\dfrac{dy}{dx}$ тэмдэглэгээ нь $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ хязгаарыг илэрхийлсэн тэмдэглэгээ бөгөөд бутархай биш юм.

Жишээ 1.5 $y=x^2$ функцийн уламжлал нь

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^2-x^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{(x^2+2xh+h^2)-x^2}{h}=\lim_{h\to 0}(2x+h)=2x \end{aligned}$$

болно. Үүнийг $(x^2)'=2x$, $\dfrac{dy}{dx}=2x$, $\dfrac{d}{dx}(x^2)=2x$ зэргээр бичдэг.

Дасгал 1.3 Тодорхойлолтын дагуу дараах томьёо биелэхийг батал.
(1) $y = x$ бол $y' = 1$ (2) $y = x^3$ бол $y' = 3x^2$

■ Функцийн уламжлалын томьёо ■ Жишээ 1.5 ба Дасгал 1.3-ын үр дүнгээс $(x)' = 1$, $(x^2)' = 2x$, $(x^3)' = 3x^2$ томьёонууд биелнэ. Эндээс n нь натурал тоо бол $(x^n)' = nx^{n-1}$ гэж таамаглаж болох юм. Үүнийг математик индукцийн зарчим ашиглан баталъя. $n = 1$ тохиолдол нь Дасгал 1.3 (1)-ээс мөрдөн гарна. Ямар нэг натурал k тооны хувьд $(x^k)' = kx^{k-1}$ томьёо биелдэг гэж үзье. Тэгвэл

$$\begin{aligned}
(x^{k+1})' &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^{k+1} - x^{k+1}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)\cdot(x+h)^k - x\cdot x^k}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{x\{(x+h)^k - x^k\} + h(x+h)^k}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \{x\cdot \frac{(x+h)^k - x^k}{h} + (x+h)^k\} \\
&= x\lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^k - x^k}{h} + \lim_{h\to 0}(x+h)^k \\
&= x(x^k)' + x^k \\
&= xkx^{k-1} + x^k = (k+1)x^k
\end{aligned}$$

болно. Энэ нь $n = k+1$ үед $(x^n)' = nx^{n-1}$ томьёо биелдэг болохыг харуулж байна. Иймд математик индукцийн зарчмаар бүх натурал n-ийн хувьд биелнэ.

Мөн $y = c$ (c тогтмол тоо) тогтмол функцийн хувьд уламжлал нь

$$(c)' = \lim_{h\to 0} \frac{c-c}{h} = 0$$

болно. Дээрхээс дараах томьёо мөрдөн гарна.

1.2 x^n функцийн уламжлал

Натурал тоо n ба тогтмол тоо c-ийн хувьд

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \qquad (c)' = 0$$

томьёо биелнэ.

Жишээ 1.6 $(x)' = 1$, $(x^2)' = 2x$, $(x^3)' = 3x^2$, $(x^4)' = 4x^3$, $(x^5)' = 5x^4$

Цаашлаад тогтмол тоогоор үржүүлсэн функц, функцүүдийн нийлбэр, ялгаврын уламжлалын хувьд дараах чанарууд биелдэг.

1.3 Тоогоор үржүүлсэн функц, нийлбэр, ялгаврын уламжлал

$f(x)$, $g(x)$ функцүүд дифференциалчлагддаг бол $cf(x)$, $f(x) \pm g(x)$ функцүүд мөн дифференциалчлагддаг байх ба дараах зүйлүүд хүчинтэй. Энд c нь тогтмол тоо.

(1) $\{cf(x)\}' = cf'(x)$

(2) $\{f(x) \pm g(x)\}' = f'(x) \pm g'(x)$

Баталгаа (1) $F(x) = cf(x)$ гэвэл $F(x+h) = cf(x+h)$ байх тул

$$\begin{aligned}\{cf(x)\}' &= \lim_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{cf(x+h)-cf(x)}{h}\\ &= c\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = cf'(x)\end{aligned}$$

байна. Иймээс $\{cf(x)\}' = cf'(x)$ томьёо биелнэ.
(2) $F(x) = f(x) + g(x)$ гэвэл $F(x+h) = f(x+h) + g(x+h)$ байх тул

$$\begin{aligned}\{f(x)+g(x)\}' &= \lim_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{\{f(x+h)+g(x+h)\}-\{f(x)+g(x)\}}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\\ &= f'(x)+g'(x)\end{aligned}$$

байна. Иймээс $\{f(x)+g(x)\}' = f'(x)+g'(x)$ томьёо биелнэ. $\{f(x)-g(x)\}' = f'(x)-g'(x)$ томьёог үүнтэй адилаар баталж болно. ■

Жишээ бодлого 1.2 **Функцийн уламжлал**

Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = 3x^2$ (2) $y = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x + 4$

Бодолт (1) $y' = (3x^2)' = 3\cdot(x^2)' = 3\cdot 2x = 6x$

(2) $y' = \left(x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x + 4\right)' = (x^3)' + \left(\frac{1}{2}x^2\right)' - (3x)' + (4)'$

$= (x^3)' + \frac{1}{2}\cdot(x^2)' - 3\cdot(x)' + (4)' = 3x^2 + \frac{1}{2}\cdot 2x - 3\cdot 1 + 0 = 3x^2 + x - 3$

Дасгал 1.4 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = x^3 - 4x^2 - 3$ (2) $y = -2x^4 + 3x + 1$

(3) $y = \dfrac{x}{2} + 1$ (4) $y = \dfrac{x^4 - x^2 + 1}{5}$

x, y-ээс өөр хувьсагчтай буюу жишээлбэл $s = 4.9t^2 + 2t$ функцийн хувьд уламжлалыг

$$\frac{ds}{dt} = (4.9t^2 + 2t)' = 4.9 \cdot 2t + 2 \cdot 1 = 9.8t + 2$$

гэх мэтээр бичдэг. $\dfrac{ds}{dt}$ -г s-ээс t-ээр уламжлал авах эсвэл s-ийг t-ээр дифференциалчлах гэдэг.

Дасгал 1.5 Дараах функцээс ( ) дотор заасан хувьсагчаар уламжлал ав.

(1) $s = -\dfrac{1}{3}t^2 + 6t$ (t) (2) $V = \pi r^2 h$ (h)

(3) $S = 4\pi r^2$ (r) (4) $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$ (r)

■ Уламжлал ба цэг дээрх уламжлал ■ $y = f(x)$ функцийн $x = a$ цэг дээрх уламжлал $f'(a)$ нь уламжлал функц $f'(x)$-ийн $x = a$ цэг дээрх утгатай тэнцүү байна. $x = a$ цэг дээрх уламжлал $f'(a)$-г өөрөөр

$$y'(a), \quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a}$$

гэх мэтээр тэмдэглэдэг.

Жишээ 1.7 $f(x) = x^3 - x^2$ функцийн уламжлал $f'(x) = 3x^2 - 2x$ учир $x = 2$ цэг дээрх уламжлал нь $f'(2) = 3 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 = 8$ байна.

Дасгал 1.6 Дараах функцийн $x = -1$ цэг дээрх уламжлалыг ол.

(1) $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + x$ (2) $f(x) = -x^4 + x^3 - x^2 + 6$

1.3 Давхар функц ба үржвэр функцийн уламжлал

■ Давхар функц ба түүний уламжлал ■ $y = f(u)$, $u = g(x)$ функцүүд өгөгдсөн гэе. $u = g(x)$ функцийн утгын муж $y = f(u)$ функцийн тодорхойлогдох мужид агуулагдаж байвал $y = f(g(x))$ функцийг $y = f(u)$ ба $u = g(x)$ функцүүдийн **давхар функц** гэнэ.

Жишээ 1.8 (1) $y = u^3$ ба $u = x^2 + 1$ функцүүдийн давхар функц нь $y = (x^2 + 1)^3$ байна.
(2) $y = \sqrt[3]{x^2 + 1}$ нь $y = \sqrt[3]{u}$ ба $u = x^2 + 1$ функцүүдийн давхар функц байна.

Дасгал 1.7 Дараах функцүүдийн давхар функцийг ол.

(1) $y = u^2 + 1, \quad u = x^3$ (2) $y = \dfrac{1}{u}, \quad u = 3x + 5$

$y = f(u)$ ба $u = g(x)$ функцүүд дифференциалчлагддаг байг. Тэгвэл $y = f(g(x))$ давхар функцийн уламжлалыг олъё.

x хувьсагчийг Δx-ээр өөрчлөхөд $u = g(x)$ функцийн утгын өөрчлөлт Δu, $y = f(u)$ функцийн утгын өөрчлөлтийг Δy байсан гэе. $\Delta x \to 0$ үед $\Delta u \to 0$, $\Delta y \to 0$ байх ба хэрэв $\Delta u \neq 0$ гэвэл

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

байна. Ер нь $\Delta u = 0$ байхад ч дээрх үр дүнг баталж болно.

Сүүлийн илэрхийллийг $f'(g(x))g'(x)$ гэж бичиж болох тул $y = f(g(x))$ давхар функцийн уламжлалын хувьд дараах теорем биелнэ.

1.4 Давхар функцийн уламжлал

$y = f(u)$, $u = g(x)$ функцүүд дифференциалчлагддаг бол эдгээрийн давхар функц $y = f(g(x))$ мөн дифференциалчлагдах бөгөөд түүний уламжлал

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} \quad \text{буюу} \quad \{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$$

байна.

Жишээ бодлого 1.3 **Давхар функцийн уламжлал**

Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = (2x - 7)^5$ (2) $y = (x^2 - 3x + 5)^7$

Бодолт (1) $y = (2x - 7)^5$ функц нь $y = u^5$ ба $u = 2x - 7$ функцүүдийн давхар функц юм. Тиймээс түүний уламжлал нь

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} \\ &= \frac{d}{du}(u^5) \cdot \frac{d}{dx}(2x - 7) = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x - 7)^4\end{aligned}$$

болно.

(2) $y = (x^2 - 3x + 5)^7$ функц нь $y = u^7$ ба $u = x^2 - 3x + 5$ функцүүдийн давхар функц юм. Тиймээс түүний уламжлал нь

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} \\ &= \frac{d}{du}(u^7) \cdot \frac{d}{dx}(x^2 - 3x + 5) \\ &= 7u^6 \cdot (2x - 3) = 7(x^2 - 3x + 5)^6(2x - 3)\end{aligned}$$

байна.

[note] Дээрх тооцоог шинэ хувьсагч оруулалгүйгээр дараах байдлаар хийж болно.

(1) $$y' = \left\{ (2x-7)^5 \right\}' = 5(2x-7)^4 \cdot (2x-7)' = 5(2x-7)^4 \cdot 2 = 10(2x-7)^4$$

(2) $$y' = \left\{ (x^2-3x+5)^7 \right\}' = 7(x^2-3x+5)^6 \cdot (x^2-3x+5)' = 7(x^2-3x+5)^6 \cdot (2x-3)$$

Дасгал 1.8 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = (3x-1)^5$ (2) $y = 3(x^2+5)^4$ (3) $y = \dfrac{1}{2}(x^2+1)^2$

■ Үржвэр функцийн уламжлал ■ $y = f(x)g(x)$ функцийн уламжлалын хувьд дараах теорем биелнэ.

1.5 Үржвэр функцийн уламжлал

Хэрэв $f(x)$, $g(x)$ функцүүд дифференциалчлагддаг бол үржвэр функц $f(x)g(x)$ мөн дифференциалчлагдах бөгөөд түүний уламжлал нь

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

байна.

Баталгаа $g(x)$ функц дифференциалчлагдах учир тасралтгүй байна. Тиймээс $\lim_{h\to 0} g(x+h) = g(x)$ болно. $F(x) = f(x)g(x)$ гэвэл

$$\begin{aligned}
\{f(x)g(x)\}' &= \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h)-F(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x+h)+f(x)g(x+h)-f(x)g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\{f(x+h)-f(x)\}g(x+h)+f(x)\{g(x+h)-g(x)\}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \cdot g(x+h) + \lim_{h\to 0} f(x) \cdot \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \\
&= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)
\end{aligned}$$

болно. Иймд $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ томьёо биелж байна. ■

Жишээ бодлого 1.4 **Үржвэр функцийн уламжлал**

Дараах функцийн уламжлалыг ол.
(1) $y=(x^2-1)(2x^2+x-3)$ (2) $y=(x+1)^2(2x-3)^4$

Бодолт (1)
$$\begin{aligned} y' &= \Big\{(x^2-1)(2x^2+x-3)\Big\}' \\ &= (x^2-1)'(2x^2+x-3)+(x^2-1)(2x^2+x-3)' \\ &= 2x(2x^2+x-3)+(x^2-1)(4x+1) \\ &= 8x^3+3x^2-10x-1 \end{aligned}$$

(2)
$$\begin{aligned} y' &= \Big\{(x+1)^2(2x-3)^4\Big\}' \\ &= \{(x+1)^2\}'(2x-3)^4+(x+1)^2\{(2x-3)\}' \\ &= 2(x+1)(x+1)'\cdot(2x-3)^4+(x+1)^2\cdot 4(2x-3)^3(2x-3)' \\ &= 2(x+1)(2x-3)^4+8(x+1)^2(2x-3)^3 \\ &= 2(x+1)(2x-3)^3(6x+1) \end{aligned}$$

Дасгал 1.9 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y=(2x^3-5)(x^2-x+4)$ (2) $y=x^3(5x-2)^4$

Бататгах дасгал 1

1. Тодорхойлолтын дагуу дараах функцийг уламжлалыг ол.

   (1) $y = x^4$ (2) $y = 2x^2 + 3x + 1$

2. Дараах функцийн уламжлалыг ол.

   (1) $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x$ (2) $y = \frac{x^2 + 3x + 4}{5}$

   (3) $y = (2x - 3)^2$ (4) $y = (4x^5 + 3)^3$

   (5) $y = (x^2 - 3)(x + 3)$ (6) $y = x(4 - x)^3$

3. Дараах функцээс ( ) дотор заасан хувьсагчаар уламжлал ав.

   (1) $T = ks^3 + p \quad (s)$ (2) $S = \pi r^2 + 2\pi rh \quad (h)$

   (3) $h = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + h_0 \quad (t)$ (4) $E = \frac{1}{2}mv^2 \quad (v)$

4. Дараах асуултад хариул.
   (1) Дараах адилтгалыг батал.

   $$\{f(x)g(x)h(x)\}' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

   (2) (1) адилтгалыг ашиглан $y = x(x+1)(2x-1)$ функцийн уламжлалыг ол.

5. Дараах $f(x)$ функцийн ( ) дотор бичсэн x цэг дээрх уламжлалыг ол.

   (1) $f(x) = x^3 - 5x + 2 \quad (x = 2)$ (2) $f(x) = (2x + 5)^4 \quad (x = -3)$

6. $f(x) = (x - 1)^3$ функцийн $x = a$ цэг дээрх уламжлал $f'(a)$ нь 12-той тэнцүү бол a-г ол.

7. Дараах асуултад хариул.

   (1) Саванд ус хийж эхэлснээс хойш t секундийн дараа усны төвшин $h = t^2 + t$[см] байв. Ус хийж эхэлснээс хойш 3 секундийн дараа усны төвшин дээшлэх хурдыг ол.

   (2) Бие хөдөлж эхэлснээс t секундийн дараа туулсан зам t^3[м] байв. Хөдөлж эхэлснээс 2 секундийн дараа биеийн хурдыг ол.

8. $y = x^2$ функцийн графикийн $x = c$ абсцисстай цэг дээрх шүргэгч шулууны өнцгийн коэффициент нь $f(x) = x^2$ функцийн $x = a$-аас $x = b$ хүртэл дундаж өөрчлөлтийн харьцаатай тэнцүү байв. Тэгвэл c-г a, b-ээр илэрхийл. Энд $a \neq b$ гэж үз.

2 Уламжлалын хэрэглээ I

2.1 Функцийн графикийн шүргэгч шулуун

■ Шүргэгч шулууны тэгшитгэл ■ Дифференциалчлагдах $y = f(x)$ функцийн график дээр орших $(a, f(a))$ цэгт татсан шүргэгч шулууны өнцгийн коэффициент нь уг цэг дээрх уламжлал $f'(a)$ байдаг. Тиймээс дараах өгүүлбэр биелнэ.

2.1 Шүргэгч шулууны тэгшитгэл

$y = f(x)$ функцийн график дээр орших $(a, f(a))$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэл

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

байна.

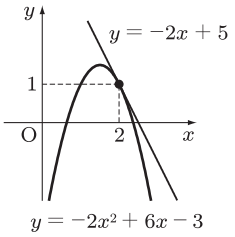
Жишээ 2.1 $y = -2x^2 + 6x - 3$ функцийн графикийн $x = 2$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бичье. $f(x) = -2x^2 + 6x - 3$ гэвэл

$$f'(x) = -4x + 6 \text{ учраас } f'(2) = -2$$

болно. Иймд шулууны өнцгийн коэффициент -2 байна. $f(2) = 1$ учир шүргэгч шулууны тэгшитгэл

$$y = -2(x - 2) + 1 \text{ буюу } y = -2x + 5$$

болно.



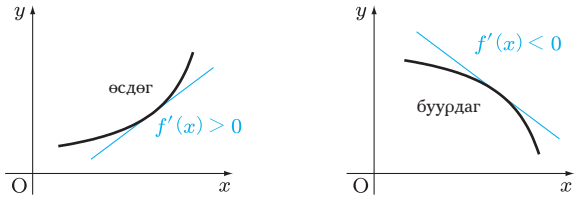
Дасгал 2.1 Дараах функцийн графикийн ( )-д бичсэн x цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бич.

(1) $y = -x^3$ $(x = -1)$ (2) $y = x^3 - 2x^2$ $(x = 3)$

2.2 Уламжлалын тэмдэг ба функцийн өсөлт бууралт

$y = f(x)$ функцийн уламжлал $f'(x)$ нь $y = f(x)$ функцийн графикийн шүргэгч шулууны налалтыг илэрхийлэх функц юм. Өгсөн завсар дээр үргэлж $f'(x) > 0$ бол энэ завсар дээр функцийн шүргэгч шулуун баруун дээш чиглэх тул $y = f(x)$ функц монотон өснө. Үүнтэй ижлээр өгсөн завсар дээр үргэлж $f'(x) < 0$ бол энэ завсар дээр функцийн шүргэгч шулуун баруун доош чиглэх тул $y = f(x)$ функц монотон буурна. Мөн өгсөн завсар дээр үргэлж $f'(x) = 0$ бол энэ завсар дээр функцийн шүргэгч шулуун x тэнхлэгтэй параллель байх тул $y = f(x)$

тогтмол байна. Тиймээс дараах теорем биелнэ.



2.2 Уламжлалын тэмдэг ба функцийн өсөлт бууралт

(1) Өгсөн завсар дээр үргэлж $f'(x) > 0$ бол энэ завсар дээр $y = f(x)$ функц монотон өснө.

(2) Өгсөн завсар дээр үргэлж $f'(x) < 0$ бол энэ завсар дээр $y = f(x)$ функц монотон буурна.

(3) Өгсөн завсар дээр үргэлж $f'(x) = 0$ бол энэ завсар дээр $y = f(x)$ функц тогтмол байна.

Ийм байдлаар уламжлалын тэмдгээр функцийн өсөлт бууралтыг тодорхойлж болно. Цаашлаад үүнийг ашиглан функцийн графикийг зурж болно. Өмнө үзсэн квадрат функцийн өсөлт бууралтыг шинжилж үзье.

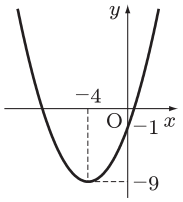
Жишээ 2.2 $y = \frac{1}{2}x^2 + 4x - 1$ функцийн өсөлт бууралтыг шинжилье. $y' = x + 4$ болох тул $y' = 0$ байхын тулд $x = -4$ байна. Мөн

$$x < -4 \text{ үед } y' < 0 \text{ учир } y \text{ буурна}$$

$$x > -4 \text{ үед } y' > 0 \text{ учир } y \text{ өснө}$$

$x = -4$ үед $y = -9$ байх учир $y = \frac{1}{2}x^2 + 4x - 1$ функцийн өсөлт бууралтын төлөвийг дараах хүснэгтээр харуулав. $\nearrow$ тэмдэг нь тухайн завсар дээр өсөхийг, $\searrow$ тэмдэг нь тухайн завсар дээр буурахыг илэрхийлнэ. Энэ хүснэгтээс графикийг дүрсэлбэл баруун гар талын зураг гарна.

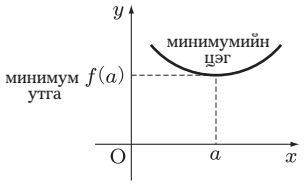
x	$\cdots$	-4	$\cdots$
y'	$-$	0	$+$
y'	$\searrow$	-9	$\nearrow$

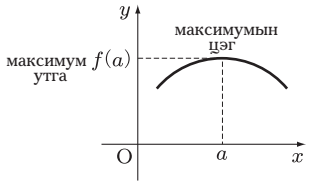


Жишээ 5.2-т байгуулсан шиг y'-ийн тэмдэг ба y-ийн өсөлт бууралтыг хамтатган харуулсан хүснэгтийг **өсөлт бууралтын хүснэгт** гэнэ.

■ Экстремум ■ $x = a$ цэгийг агуулсан ямар нэг задгай завсар дээр $y = f(x)$ функц $x = a$ цэгт хамгийн бага утга авдаг бол $f(x)$ функц $x = a$ цэгт **минимум**тэй байна гэх ба $f(a)$-г **минимум утга** гэнэ. Мөн $x = a$ цэгийг агуулсан ямар нэг задгай завсар дээр $y = f(x)$ функц $x = a$ цэгт хамгийн их утга авдаг бол $f(x)$ функц $x = a$ цэгт **максимум**тай байна гэх ба $f(a)$-г **максимум утга** гэнэ. Максимум ба минимум утгыг хамтатган **экстремум утга** гэнэ.

Дифференциалчлагдах $y = f(x)$ функц $x = a$ цэгт экстремум утга авдаг бол $x = a$ цэгийн орчимд график ба өсөлт бууралтын хүснэгтийн хамаарал дараах байдалтай байна.





x	$\cdots$	a	$\cdots$
y'	$-$	0	$+$
y	↘	$f(a)$	↗

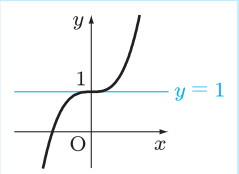
x	$\cdots$	a	$\cdots$
y'	$+$	0	$-$
y	↗	$f(a)$	↘

y'-ийн тэмдэг нь минимумийн хувьд $x = a$ цэгийн өмнө ба хойно нь нэмэхээс хасах руу, максимумын хувьд $x = a$ цэгийн өмнө ба хойно нь хасахаас нэмэх рүү өөрчлөгдөж байна. Энд мөн $x = a$ цэгт $y' = 0$ байна. Энэ тохиолдолд $x = a$ цэг дээрх $y = f(x)$ функцийн шүргэгч шулуун x тэнхлэгтэй параллель байна.

2.3 Экстремумийн зайлшгүй нөхцөл

Дифференциалчлагдах $y = f(x)$ функц $x = a$ цэгт экстремум утга авах бол $f'(a) = 0$ байна.

[note] Энэ теоремын урвуу нь биелэх албагүй. Жишээлбэл, $y = x^3 + 1$ функцийн хувьд $y' = 3x^2$ тул $x = 0$ үед л $y' = 0$ байна. Гэхдээ $y = x^3 + 1$ функц $x = 0$ цэг дээр максимум утга ч, минимум утга ч авахгүй. Экстремум утга авахын тулд y'-ийн тэмдэг өөрчлөгдөх шаардлагатай бөгөөд $y = x^3 + 1$ функцийн хувьд $x > 0$ үед ч, $x < 0$ үед ч $y' > 0$ байх учир тэмдгээ өөрчлөхгүй.



Жишээ 2.3 $y = 3x^2 + 4x + 5$ квадрат функцийн график дээшээ харсан парабол учир оройн цэг дээрээ минимум утгаа авна. Мөн экстремум утгаа авах цэгийн x координат нь

$$y' = 6x + 4 = 0 \text{ буюу } x = -\frac{2}{3}$$

болно. Иймд $y = 3x^2 + 4x + 5$ функц $x = -\dfrac{2}{3}$ үед $y = \dfrac{11}{3}$ гэсэн минимум утга авна.

Үүнтэй ижлээр квадрат функцийн хувьд уламжлал ашиглавал бүтэн квадрат ялгалгүйгээр экстремумийг тодорхойлж болно. Түүний экстремум утга нь хамгийн их утга эсвэл хамгийн бага утга байдаг.

Дасгал 2.2 Дараах квадрат функцийн экстремумийг тодорхойл.

(1) $y = x^2 - 6x + 3$ (2) $y = -2x^2 + 5x$

Уламжлалын тэмдгийг тодорхойлж өсөлт бууралтын хүснэгтийг байгуулснаар янз бүрийн функцүүдийн экстремум утгыг тодорхойлж болно.

Жишээ бодлого 2.1 **Функцийн өсөлт бууралт ба экстремум**

Дараах функцийн экстремумийг тодорхойлон графикийг зур.

(1) $y = -2x^3 + 3x^2 + 12x$ (2) $y = \dfrac{1}{9}(x+2)(x-2)^3$

Бодолт (1) $y = -2x^3 + 3x^2 + 12x$ функцийг дифференциалчилбал

$$y' = -6x^2 + 6x + 12 = -6(x+1)(x-2)$$

гарна. Иймд $y' = 0$ байх цэгүүд нь

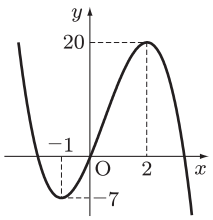
$$-6(x+1)(x-2) = 0 \text{ буюу } x = -1, 2$$

бөгөөд

$$x = -1 \text{ үед } y = -7, \quad x = 2 \text{ үед } y = 20$$

байна. x-ийн мужийг $x < -1$, $-1 < x < 2$, $2 < x$ гэж 3 хэсэгт хуваах харгалзах завсар бүрт $y' = -6(x+1)(x-2)$ уламжлалын тэмдгийг тодорхойлон өсөлт бууралтын хүснэгт ба графикийг байгуулъя.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$\searrow$	-7	$\nearrow$	20	$\searrow$
		(Мин)		(Макс)	



Эндээс $x = -1$ үед минимум утга $y = -7$, $x = 2$ үед максимум утга $y = 20$ авна.

(2) $y = \dfrac{1}{9}(x+2)(x-2)^3$ функцийг дифференциалчилбал

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{9}\{1 \cdot (x-2)^3 + (x+2) \cdot 3(x-2)^2 \cdot 1\} \\ &= \frac{1}{9}(x-2)^2\{x - 2 + 3(x+2)\} = \frac{4}{9}(x-2)^2(x+1) \end{aligned}$$

гарна. Иймд $y'=0$ байх цэгүүд нь

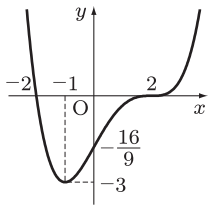
$$\frac{4}{9}(x-2)^2(x+1)=0 \text{ буюу } x=-1,2 \quad (2 \text{ нь давхардсан язгуур })$$

бөгөөд $x=-1$ үед $y=-3$, $x=2$ үед $y=0$

байна. $x\neq 2$ үед $(x-2)^2>0$ байх учир $y'=\frac{4}{9}(x-2)^2(x+1)$-ийн тэмдэг нь $(x+1)$-ийн тэмдэгтэй ижил байна. Одоо өсөлт бууралтын хүснэгт ба графикийг байгуулъя.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$\searrow$	-3	$\nearrow$	0	$\nearrow$

(Мин)



Иймд $x=-1$ үед минимум утга $y=-3$ авна. Харин максимум утга байхгүй.

[note] y'-ийн тэмдгийг тодорхойлохын тулд тэнцэтгэл биш бодох, графикийн ерөнхий хэлбэрийг ашиглах, тохиромжтой тоон утга орлуулан гарсан утгын тэмдгийг тодорхойлох гэх мэт аргууд байдаг. Тухайлбал Жишээ бодлого 5.1 (2)-ийн өсөлт бууралтын хүснэгтэд $x=-2$, $x=0$, $x=3$ тоонуудыг y'-т орлуулан бодож харгалзах мужуудад y'-ийн тэмдгийг тодорхойлж болно.

Дасгал 2.3 Дараах функцүүдийн өсөлт бууралтын хүснэгтийг хийж экстремумийг тодорхойл. Мөн графикийг зур.

(1) $y=x^3-3x$ (2) $y=\frac{1}{8}x^4-x^2+2$

2.3 Хоёрдугаар эрэмбийн уламжлалын тэмдэг ба функцийн гүдгэр чанар

■ Хоёрдугаар эрэмбийн уламжлал ■ I завсар дээр тодорхойлогдсон $y=f(x)$ функцийн уламжлал $f'(x)$ функц дифференциалчлагддаг бол $f(x)$ функцийг I завсар дээр **2 удаа дифференциалчлагддаг** гэнэ. $f'(x)$ функцийн уламжлалыг $y=f(x)$ функцийн **хоёрдугаар эрэмбийн уламжлал** гээд

$$y'',\ f''(x),\ \frac{d^2y}{dx^2},\ \frac{d^2}{dx^2}f(x)$$

гэх мэтээр тэмдэглэнэ.

[note] $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ тэмдэглэгээ нь $\dfrac{dy}{dx}$ функцийг дифференциалчлахад гарсан $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)$ функц гэсэн утгатай.

Жишээ 2.4 (1) $y = -x^3 + 2x^2 + 3x - 4$ бол

$$y' = -3x^2 + 4x + 3, \qquad y'' = -6x + 5$$

байна.

(2) $y = (x^2+1)^3$ бол

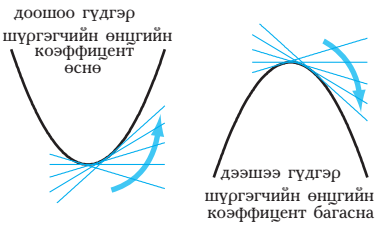
$$y' = 3(x^2+1)^2(x^2+1)' = 6x(x^2+1)^2,$$
$$y'' = 6 \cdot 1 \cdot (x^2+1)^2 + 6x \cdot 2(x^2+1) \cdot 2x = 6(x^2+1)(5x^2+1)$$

байна.

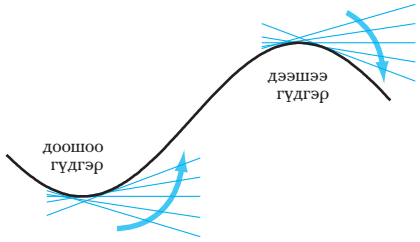
Дасгал 2.4 Дараах функцийн хоёрдугаар эрэмбийн уламжлалыг ол.

(1) $y = 2x^3 + 5x^2 - 6$ (2) $y = (2-x^2)^4$ (3) $y = x^3(2-x)$

■ Функцийн гүдгэр чанар ба нугаралтын цэг ■ Квадрат функц $y = ax^2$ нь $a > 0$ үед доошоо гүдгэр байх тул энэ үед x ихсэхэд графикийн шүргэгч шулууны өнцгийн коэффициент мөн ихсэнэ (Зураг 1). Мөн $a < 0$ үед дээшээ гүдгэр байх тул энэ үед x ихсэхэд графикийн шүргэгч шулууны өнцгийн коэффициент багасна. Функцийн хувьд өгсөн завсар дээр графикийн шүргэгч шулууны өнцгийн коэффициент ихсэж байвал **доошоо гүдгэр (хотгор)** , графикийн шүргэгч шулууны өнцгийн коэффициент багасаж байвал **дээшээ гүдгэр (гүдгэр)** гэнэ (Зураг 2).



(Зураг 1)



(Зураг 2)

$y = f(x)$ функц 2 удаа дифференциалчлагддаг гэе. $f''(x)$ нь $f'(x)$ функцийн уламжлал тул $f''(x)$ функцийн тэмдгээр $f'(x)$ функцийн өсөлт бууралт тодорхойлогдоно. $f''(x) > 0$ үед $f'(x)$ функц монотон өсөх учир шүргэгч шулууны өнцгийн коэффициент ихэснэ, $f''(x) < 0$ үед $f'(x)$ функц монотон буурах учир шүргэгч шулууны өнцгийн коэффициент багасна. Тиймээс дараах теорем биелнэ.

2.4 2-р эрэмбийн уламжлалын тэмдэг ба функцийн гүдгэр чанар

$f(x)$ функц 2 удаа дифференциалчлагддаг бол дараах нөхцөл биелнэ.

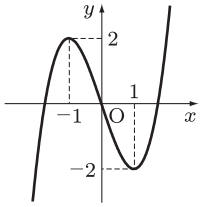
(1) Өгсөн завсар дээр $f''(x) > 0$ бол $f(x)$ функц уг завсар дээр доошоо

гүдгэр байна.

(2) Өгсөн завсар дээр $f''(x) < 0$ бол $f(x)$ функц уг завсар дээр дээшээ гүдгэр байна.

Жишээ 2.5 $y = x^3 - 3x$ гэвэл $y'' = 6x$ болно.

Тиймээс $x > 0$ үед $y'' > 0$ байх учир дээшээ гүдгэр, $x < 0$ үед $y'' < 0$ байх учир доошоо гүдгэр байна. $y = x^3 - 3x$ функцийн графикийг баруун гар талын зураг дээр дүрслэв.



Жишээ 5.5-д авч үзсэн $y = x^3 - 3x$ функцийн 2-р уламжлал $y'' = 6x$ функцийн тэмдэг $x = 0$ цэгийн 2 талд өөр байгаа тул гүдгэр чанар мөн өөр байна.

$x = a$ цэгийн 2 талд $y = f(x)$ функцийн гүдгэр чанар төлөв өөрчлөгдөж байвал $(a, f(a))$ цэгийг $y = f(x)$ функцийн **нугаралтын цэг** гэнэ. $y = f(x)$ функц 2 удаа дифференциалчлагддаг үед $(a, f(a))$ нугаралтын цэг бол $x = a$ цэгийн 2 талд $f''(x)$ функцийн тэмдэг өөр байх учир $f''(a) = 0$ байна.

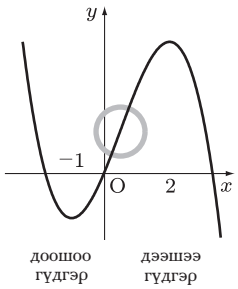
2.5 Нугаралтын цэгийн зайлшгүй нөхцөл

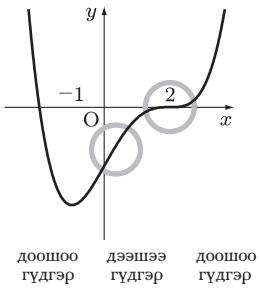
2 удаа дифференциалчлагддаг $y = f(x)$ функцийн хувьд $(a, f(a))$ нугаралтын цэг бол $f''(a) = 0$ байна.

[note] Энэ теоремын урвуу биелэх албагүй. Жишээлбэл $f(x) = x^4$ гэвэл $f''(x) = 12x^2$ болж $f''(0) = 0$ байна. Мөн $x \neq 0$ үед $f''(x) > 0$ байх тул $x = 0$ цэгийн 2 талд $f''(x)$-ийн тэмдэг ижил байна. Тиймээс $(0, 0)$ нугаралтын цэг биш юм.

Жишээ 2.6 $(0, 0)$ цэг $y = x^3 - 3x$ функцийн нугаралтын цэг болно.

■ Функцийн өсөлт бууралт ба гүдгэр чанар ■ Дараах зурагт Жишээ бодлого 5.1-д зурсан графикуудыг үзүүлэв. Графикууд дээр дугуйлсан хэсгүүд дотор нугаралтын цэгүүд байгаа бөгөөд нугаралтын цэгүүд дээр гүдгэр чанар чанар өөрчлөгдөж байгааг харж болно.





Одоо өсөлт бууралтыг тодорхойлохын тулд y'-ийн тэмдэг, гүдгэр чанарыг тодорхойлохын тулд y''-ийн тэмдгийг оролцуулан өсөлт бууралтын хүснэгт хийж график зуръя.

Цаашид график дээр экстремумийг $+$, нугаралтын цэгийг $\bullet$ -ээр тэмдэглэе. Мөн өсөлт бууралтын хүснэгтэд сумыг
↗ : өсдөг бөгөөд дооройсоо гүдгэр, ↱ : өсдөг бөгөөд дээрээсээ гүдгэр, ↘ : буурдаг бөгөөд дооройсоо гүдгэр, ↳ : буурдаг бөгөөд дээрээсээ гүдгэр гэж тэмдэглэнэ.

Жишээ бодлого 2.2 **Функцийн өсөлт бууралт ба гүдгэр чанар**

Дараах функцийн өсөлт бууралт ба гүдгэр чанарыг шинжлэн график зур. Мөн экстремум болон нугаралтын цэгийг ол.
(1) $y = x^3 + 2x + 1$ (2) $y = x^4 - 6x^2$

Бодолт (1) $y = x^3 + 2x + 1$ функцийн уламжлал

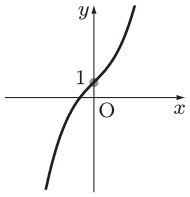
$$y' = 3x^2 + 2$$

байх тул дурын x-ийн хувьд $y' > 0$ байна. Эндээс $y = x^3 + 2x + 1$ функц бүх бодит тоон шулуун дээр монотон өснө. Хоёрдугаар уламжлал

$$y'' = 6x$$

байгаа учир $y'' = 0$ байхын тулд $x = 0$ байна. Тиймээс гүдгэр чанарыг тодорхойлсон өсөлт бууралтын хүснэгт ба графикийг байгуулъя.

x	$\cdots$	0	$\cdots$
y'	$+$	$+$	$+$
y''	$-$	0	$+$
y	↱	1	↗



Хүснэгтээс харахад $y = x^3 + 2x + 1$ функц экстремумгүй. Мөн $(0, 1)$ цэгт нугаралтын цэгтэй.
(2) $y = x^4 - 6x^2$ функцийн уламжлал

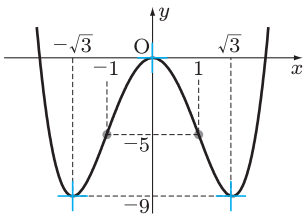
$$y' = 4x^3 - 12x = 4x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$$

байна. $y' = 0$ байх цэгүүд нь $x = 0$, $\pm\sqrt{3}$ байх ба $x = 0$ үед $y = 0$, $x = \pm\sqrt{3}$ үед $y = -9$ байна. Мөн хоёрдугаар эрэмбийн уламжлал

$$y'' = 12x^2 - 12 = 12(x - 1)(x + 1)$$

болно. Эндээс $y'' = 0$ байх цэгүүд нь $x = \pm 1$ болох ба $x = \pm 1$ үед $y = -5$ байна. Одоо гүдгэр чанарыг тодорхойлсон өсөлт бууралтын хүснэгт ба графикийг байгуулъя.

x	$\cdots$	$-\sqrt{3}$	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$	$\sqrt{3}$	$\cdots$
y'	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
y''	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
y	↘	-9	↗	-5	↗	0	↘	-5	↘	-9	↗
		(Мин)		(Нугаралт)		(Макс)		(Нугаралт)		(Мин)	

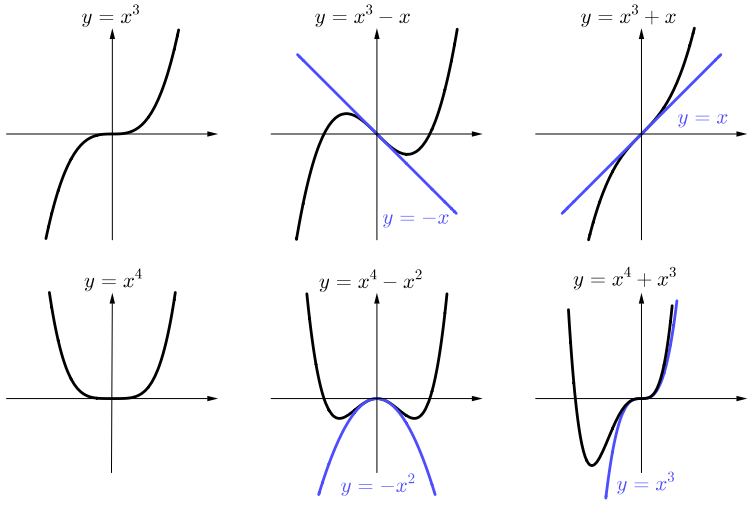


Эндээс $x = \pm\sqrt{3}$ үед минимум утга $y = -9$, $x = 0$ үед максимум утга $y = 0$ авна. Нугаралтын цэгүүд $(1, -5)$, $(-1, -5)$ байна.

Дасгал 2.5 Дараах функцийн өсөлт бууралт ба гүдгэр чанарыг тодорхойлж график зур. Мөн экстремум болон нугаралтын цэгийг ол.

(1) $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ (2) $y = (x+1)^3(x-3)$

Янз бүрийн графикууд (Олон гишүүнт хэлбэрийн функцүүд)



2.4 Функцийн хамгийн их ба хамгийн бага утга

■ Функцийн хамгийн их ба хамгийн бага утга ■ $y=f(x)$ функцийн өсөлт бууралтыг тодорхойлсноор экстремумийг олж, тэгснээрээ $f(x)$ функцийн хамгийн их утга, хамгийн бага утгыг олж болдог. Тодорхойлогдох муж нь битүү хэрчмээр хязгаарлагдсан үед экстремум утгаас гадна завсрын захын цэгүүд дээрх утгуудыг олох шаардлагатай.

Жишээ бодлого 2.3 **Функцийн хамгийн их ба хамгийн бага утга**

$f(x)=-x^3+3x^2+9x-27 \quad (-4\le x\le 4)$ функцийн хамгийн их ба хамгийн бага утгыг ол.

Бодолт Эхлээд $[-4,4]$ хэрчмийн захын цэгүүд дээрх утгуудыг олбол

$$f(-4)=49, \quad f(4)=-7$$

байна. Дараа нь өсөлт бууралтыг тодорхойлохын тулд $f(x)$ функцийг дифференциалчилбал

$$f'(x)=-3(x+1)(x-3)$$

болно. $f'(x)=0$ байх цэгүүдийг олбол

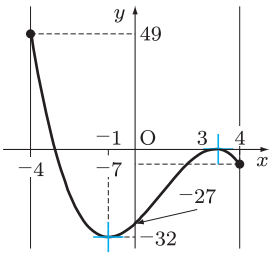
$$-3(x+1)(x-3)=0 \text{ буюу } x=-1, \quad 3$$

байна. Мөн

$$f(-1)=-32, \quad f(3)=0$$

байх учир өсөлт бууралтын хүснэгт ба график байгуулбал

x	-4	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$	4
$f(x)'$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	49	↘	-32	↗	0	↘	-7
			(ХИУ)		(ХБУ)		(Макс)



Иймд $x=-4$ үед хамгийн их утга 49, $x=-1$ үед хамгийн бага утга -32 авна.

Дасгал 2.6 Дараах функцийн өгөгдсөн муж дээрх хамгийн их утга, хамгийн бага утгыг ол.

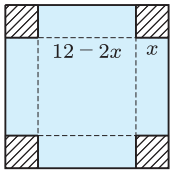
(1) $f(x)=x^3-6x \quad (0\le x\le 3)$ (2) $f(x)=x^3-3x^2+2 \quad (-2\le x\le 3)$

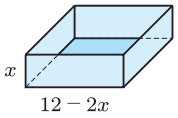
Жишээ бодлого 2.4 **Хайрцгийн эзлэхүүний хамгийн их утга**

Талын урт нь 12 см байх квадратын 4 булангаас ижил хэмжээтэй квадрат таслан авч таггүй хайрцаг хийв. Хайрцгийн эзлэхүүн V[см]^3 хамгийн их байхын тулд таслан авах квадратын талын урт хэд байх вэ?

Бодолт Тасалж авах квадратын талын уртыг x[см] гээд уг хэсгийг ташуу шугамаар тэмдэглэв.

Талын урт 12 см тул $0 < x < 6$ байна.





Иймд эзлэхүүн V нь

$$V = x(12-2x)^2 = 4x(x-6)^2$$

болно.

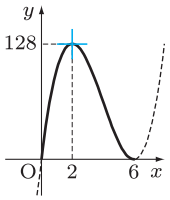
V-г дифференциалчилбал

$$V' = 4(x-6)^2 + 4x \cdot 2(x-6) = 12(x-2)(x-6)$$

болох учир $V' = 0$ байх цэгүүд нь $x = 2, 6$ байна. Одоо $0 < x < 6$ үед $V = 4x(x-6)^2$ функцийн өсөлт бууралтын хүснэгт ба графикийг байгуулъя.

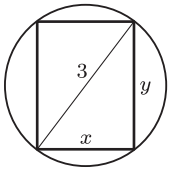
x	0	$\cdots$	2	$\cdots$	6
V'		+	0	−	
V		↗	128	↘	

(ХИУ)



Иймд эзлэхүүн V-г хамгийн их болгохын тулд тасалж авах квадратын талын урт 2 см байна. Энэ үед V эзлэхүүний хамгийн их утга 128 см^3 байна.

Дасгал 2.7 3 диаметртэй тойрогт багтсан тэгш өнцөгтийн талуудыг x, y гэвэл $z = xy^2$ функцийн хамгийн их утгыг ол.



Бататгах дасгал 2

1. a, b, c нь тогтмол тоонууд байг. $y = ax^2 + bx + c$ квадрат функцийн хувьд дараах асуултад хариул.
   (1) $x = 0$ цэг дээрх уламжлалыг ол.
   (2) $y = ax^2 + bx + c$ квадрат функцийн графикийн y тэнхлэгтэй огтлолцох $(0, c)$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бич.

2. Дараах функцийн графикийн ( )-д бичигдсэн x координатад харгалзах цэг дээрх шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бич.

   (1) $y = 5x^2 - 4x + 3$ $(x = 0)$ (2) $y = (2x + 1)^3$ $(x = -1)$
   (3) $y = \dfrac{1}{4}x^2(x + 1)^2$ $(x = -2)$ (4) $y = (x^2 + 3x - 3)(x^2 - 1)$ $(x = 1)$

3. $y = x^2 - 2x$ функцийн графикийн хувьд дараах асуултад хариул.
   (1) a тогтмол тоо бол $x = a$ координатад харгалзах цэг дээрх шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бич.
   (2) $(0, -4)$ цэгийг дайрсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бич.

4. Дараах функцийн графикийг зур. Мөн экстремумийг ол.

   (1) $y = \dfrac{1}{2}x(x + 3)^2$ (2) $y = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5$

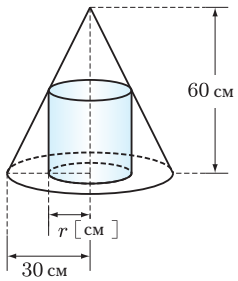
5. Дараах функцийн графикийг зур. Мөн экстремум болон нугаралтын цэгүүдийг ол.

   (1) $y = -2x^3 + 3x^2 + 12x$ (2) $y = -x^4 + 4x^3 - 10$

6. Дараах функцийн ( ) бичигдсэн тодорхойлогдох муж дээрх хамгийн их утга, хамгийн бага утгыг ол.

   (1) $y = 3x^2 - 4x - 5$ $(-2 \leq x \leq 2)$ (2) $y = x^3 - 3x^2 + 5$ $(-1 \leq x \leq 3)$
   (3) $y = x^3 - 3x^2 + 3x$ $(-2 \leq x \leq 2)$ (4) $y = 3x^4 - 8x^3 - 18x^2$ $(-1 \leq x \leq 1)$

7. Зурагт үзүүлснээр суурийн радиус 30 см, өндөр 60 см байх шулуун конусын дотор суурийн радиус нь r[см] байх цилиндр багтаав. Цилиндрийн эзлэхүүн V[см^3]-ийн утга хамгийн их байх радиус r-ийн утгыг ол. Мөн V-ийн хамгийн их утгыг ол.



3 Төрөл бүрийн функцийн уламжлал

3.1 Рационал ба иррационал функцийн уламжлал

■ Ногдвор функцийн уламжлал ■ Ногдвор функцийн уламжлалыг олъё. Эхлээд $y = \dfrac{1}{x}$ функцийн уламжлалыг олбол ,

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{1}{x+h} - \dfrac{1}{x}}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \cdot \frac{x-(x+h)}{(x+h)x} = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{(x+h)x} = -\frac{1}{x^2}$$

болно. Мөн $g(x) \neq 0$ үед $y = \dfrac{1}{g(x)}$ функц $y = \dfrac{1}{u}$, $u = g(x)$ функцүүдийн давхар функц учир түүний уламжлал

$$\left\{\frac{1}{g(x)}\right\}' = \frac{d}{du}\left(\frac{1}{u}\right) \cdot \frac{du}{dx} = -\frac{1}{u^2} \cdot g'(x) = -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

байна. Мөн үржвэр функцийн уламжлалын томьёогоор

$$\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}' = \left\{f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}\right\}'$$
$$= f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \left\{\frac{1}{g(x)}\right\}'$$
$$= \frac{f'(x)}{g(x)} - f(x) \cdot \frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

болно. Иймээс дараах теорем биелнэ.

3.1 Ногдвор функцийн уламжлал

$f(x)$, $g(x)$ $(g(x) \neq 0)$ функцүүд дифференциалчлагддаг бол тэдгээрийн ногдвор мөн дифференциалчлагдах ба түүний уламжлал

$$\left\{\frac{1}{g(x)}\right\}' = -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}, \quad \left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

байна.

Жишээ 3.1 (1) $\left(\dfrac{1}{2x-5}\right)' = -\dfrac{(2x-5)'}{(2x-5)^2} = -\dfrac{2}{(2x-5)^2}$

(2) $\left(\dfrac{3x-2}{2x+1}\right)' = \dfrac{(3x-2)'(2x+1) - (3x-2)(2x+1)'}{(2x+1)^2}$

$= \dfrac{3(2x+1) - (3x-2)\cdot 2}{(2x+1)^2} = \dfrac{7}{(2x+1)^2}$

Дасгал 3.1 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = \dfrac{1}{5x+4}$ (2) $y = \dfrac{3}{x^2-1}$

(3) $y = \dfrac{3x}{x^2+7}$ (4) $y = \dfrac{x^2-3}{x^2+x+1}$

■ Уламжлалын томьёоны өргөтгөл (I) ■ n сөрөг бүхэл тоо үед x^n функцийн уламжлалыг олъё. $n = -m$, (m натурал тоо) гэвэл ногдвор функцийн уламжлалын томьёогоор

$$(x^n)' = (x^{-m})' = \left(\frac{1}{x^m}\right)' = -\frac{mx^{m-1}}{x^{2m}} = -mx^{-m-1} = nx^{n-1}$$

болно. Мөн $(x^0)' = (1)' = 0 = 0 \cdot x^{0-1}$ байдаг. Тиймээс

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

томьёо дурын n бүхэл тооны хувьд биелнэ.

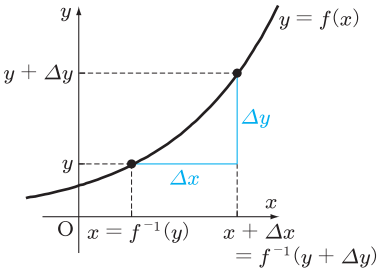
Жишээ 3.2 $\left(\dfrac{1}{x^2}\right)' = (x^{-2})' = -2x^{-3} = -\dfrac{2}{x^3}$

Дасгал 3.2 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = \dfrac{1}{x^3}$ (2) $y = \dfrac{1}{2x^4}$

■ Урвуу функцийн уламжлал ■ $y = f(x)$ функц монотон өсдөг эсвэл монотон буурдаг ямар нэг завсар дээр түүний урвуу функц $x = f^{-1}(y)$-ийг авч үзье. Хэрэв $x = f^{-1}(y)$ функц дифференциалчлагддаг бол $y = f(x)$ функцийн уламжлалыг олъё.

x хувьсагч Δx-ээр өөрчлөгдөх үеийн y-ийн өөрчлөлтийг Δy гэвэл $\Delta x \to 0$ үед $\Delta y \to 0$ байна.



Тиймээс

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

болно. Иймд дараах теорем биелнэ.

3.2 Урвуу функцийн уламжлал

$y = f(x)$ функцийн урвуу $x = f^{-1}(y)$ функц дифференциалчлагддаг бол $y = f(x)$ функц дифференциалчлагдах ба түүний уламжлалын хувьд дараах томьёо биелнэ.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

n нь натурал тоо үед $y = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}} \quad (x > 0)$ функцийн уламжлалыг олъё. $y = x^{\frac{1}{n}}$ функцийн урвуу функц $x = y^n$ тул $\frac{dx}{dy} = ny^{n-1}$ биелнэ. Тиймээс

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{ny^{n-1}} = \frac{1}{n} y^{1-n} = \frac{1}{n} \left(x^{\frac{1}{n}}\right)^{1-n} = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$$

болно. Эндээс $x > 0$ үед

$$\left(x^{\frac{1}{n}}\right)' = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$$

байна.

■ Уламжлалын томьёоны өргөтгөл (II) ■ $x > 0$ үед m бүхэл тоо, n натурал тооны хувьд $y = x^{\frac{m}{n}}$ функцийн уламжлалыг олъё. Энэ функц $y = u^m$, $u = x^{\frac{1}{n}}$ функцүүдийн давхар функц тул

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} \\ &= \frac{d}{du}(u^m) \cdot \frac{d}{dx}(x^{\frac{1}{n}}) = mu^{m-1} \cdot \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} \\ &= mx^{\frac{m}{n}-\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{m}{n} x^{\frac{m}{n}-1} \end{aligned}$$

байна. Иймээс $\alpha = \frac{m}{n}$ гэвэл

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

болно. m, n дурын тоонууд тул дурын бодит α тооны хувь дээрх томьёо биелнэ.

Жишээ 3.3 x^α хэлбэрт шилжүүлэн уламжлалыг ол.

(1) $(\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \dfrac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

(2) $(\sqrt{x^3})' = (x^{\frac{3}{2}})' = \dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} = \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$

(3) $\left(\dfrac{1}{x\sqrt[3]{x}}\right)' = (x^{-\frac{4}{3}})' = -\dfrac{4}{3}x^{-\frac{7}{3}} = -\dfrac{4}{3\sqrt[3]{x^7}}$

Дасгал 3.3 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = \sqrt[4]{x}$ (2) $y = \dfrac{1}{3x\sqrt{x}}$ (3) $y = \dfrac{1}{5}\sqrt[3]{x^2}$

Дараах томьёонууд өргөн хэрэглэгддэг.

3.3 Рационал ба иррационал функцийн уламжлал

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, \qquad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Жишээ 3.4

(1) $$\begin{aligned}\left(3x^2 + \frac{2}{5x}\right)' &= 3(x^2)' + \frac{2}{5}\left(\frac{1}{x}\right)' \\ &= 3 \cdot 2x + \frac{2}{5}\left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= 6x - \frac{2}{5x^2}\end{aligned}$$

(2) $$\begin{aligned}\{(2x+3)\sqrt{x}\}' &= (2x+3)'\sqrt{x} + (2x+3)(\sqrt{x})' \\ &= 2\sqrt{x} + (2x+3) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{3(2x+1)}{2\sqrt{x}}\end{aligned}$$

Дасгал 3.4 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = 5x + \dfrac{3}{x}$ (2) $y = \dfrac{2}{x} - 3\sqrt{x}$

(3) $y = (3x+1)\sqrt{x}$ (4) $y = \dfrac{x-1}{\sqrt{x}}$

Жишээ бодлого 3.1 **Давхар функцийн уламжлал**

Дараах функцийг дифференциалчлая.

(1) $y=\dfrac{1}{(x^2+x+1)^8}$ (2) $y=\sqrt{x^2+3x+5}$

Бодолт (1) $y=\dfrac{1}{(x^2+x+1)^8}$ функц нь $y=u^{-8}$ ба $u=x^2+x+1$ функцүүдийн давхар функц юм. Тиймээс түүний уламжлалыг олбол

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx}&=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}\\&=\frac{d}{du}(u^{-8})\cdot\frac{d}{dx}(x^2+x+1)\\&=-8u^{-9}\cdot(2x+1)=-\frac{8(2x+1)}{(x^2+x+1)^9}\end{aligned}$$

болно.

(2) $y=\sqrt{x^2+3x+5}$ функц нь $y=\sqrt{u}$ ба $u=x^2+3x+5$ функцүүдийн давхар функц юм. Тиймээс түүний уламжлалыг олбол

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx}&=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}\\&=\frac{d}{du}(\sqrt{u})\cdot\frac{d}{dx}(x^2+3x+5)\\&=\frac{1}{2\sqrt{u}}\cdot(2x+3)=-\frac{(2x+3)}{2\sqrt{x^2+3x+5}}\end{aligned}$$

болно.

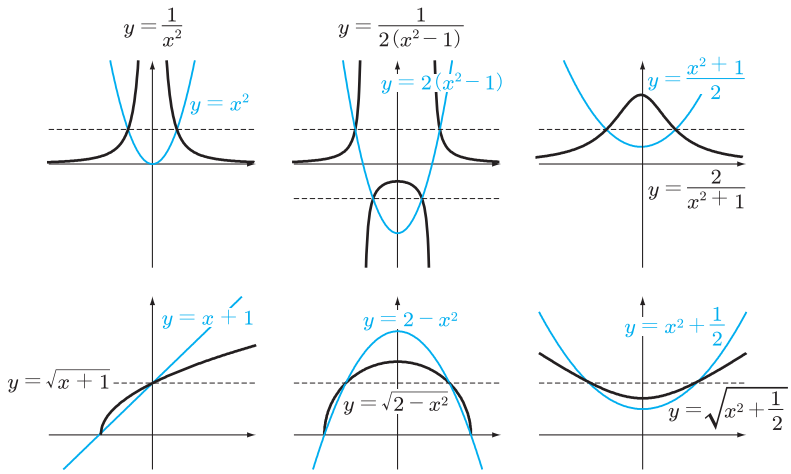
[note] Жишээ бодлого 4.3-ийн дараах [note] хэсэгт хэрэглэсэн шиг дараах байдлаар хялбарчлан бодож болно.

$$\begin{aligned}(1)\quad y'&=\{(x^2+x+1)^{-8}\}'\\&=-8(x^2+x+1)^{-9}\cdot(x^2+x+1)'=-\frac{8(2x+1)}{(x^2+x+1)^9}\\(2)\quad y'&=\left(\sqrt{x^2+3x+5}\right)'\\&=\frac{1}{2\sqrt{x^2+3x+5}}\cdot(x^2+3x+5)'=\frac{2x+3}{2\sqrt{x^2+3x+5}}\end{aligned}$$

Дасгал 3.5 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y=\dfrac{1}{(x^2-3x+2)^5}$ (2) $y=\sqrt{3x^2+4x}$ (3) $y=\dfrac{1}{3\sqrt{(x^2-3x+5)^3}}$

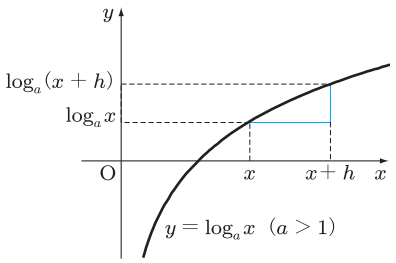
Янз бүрийн графикууд (Рационал функц, иррационал функц)



3.2 Логарифм функцийн уламжлал

■ Логарифм функцийн уламжлал ■ Логарифмийн чанаруудыг ашиглан $\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$ функцийн уламжлалыг олдог. Уламжлалын тодорхойлолтоор

$$
\begin{aligned}
(\log_a x)' &= \lim_{h\to 0}\frac{\log_a(x+h)-\log_a x}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\log_a\frac{x+h}{x}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1}{x}\cdot\frac{x}{h}\cdot\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)\\
&= \frac{1}{x}\lim_{h\to 0}\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}} \qquad \dots\textcircled{1}
\end{aligned}
$$



байна. Энд $\dfrac{x}{h}=t$ гэе. $x>0$ учир $h\to+0$ үед $t\to\infty$, $h\to-0$ үед $t\to-\infty$ болно. Энд

$$
\lim_{h\to+0}\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}=\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t},\quad \lim_{h\to-0}\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}=\lim_{t\to-\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}
$$

хязгаарыг бодохын тулд t-д хэд хэдэн утга орлуулан дараах хүснэгтийг байгуулж болно.

t	$\left(1+\frac{1}{t}\right)^t$	t	$\left(1+\frac{1}{t}\right)^t$
10	2.5937424...	-10	2.8679719...
100	2.7048138...	-100	2.7319990 ...
1000	2.7169239 ...	-1000	2.7196422 ...
10000	2.7181459 ...	-10000	2.7184177...
100000	2.7182682...	-100000	2.7182954...
1000000	2.7182804...	-1000000	2.7182831...
⋮	⋮	⋮	⋮

Энэ хүснэгтээс $\left(1+\frac{1}{t}\right)^t$ утга тодорхой тоо руу ойртож байгаа дүр зураг харагдаж байна. Үнэндээ, $t \to \pm\infty$ үед $\left(1+\frac{1}{t}\right)^t$ нь нийлдэг болохыг баталсан байдаг. Энэ хязгаарын утгыг e гэж тэмдэглэвэл

$$e = 2.71828\ldots$$

байдаг. e тоог **натурал логарифмын суурь** гэдэг. Мөн e иррационал тоо болохыг баталсан байдаг.

3.4 Натурал логарифмын суурь e

$$e = \lim_{t\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^t = 2.71828\ldots$$

Иймд $y = \log_a x$ логарифм функцийн уламжлал ① томьёогоор

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x}\lim_{t\to\pm\infty}\log_a\left(1+\frac{1}{t}\right)^t = \frac{1}{x}\log_a e$$

болно.

e суурьтай логарифмыг **натурал логарифм** гээд цаашид e-г орхиж $\log x$ гэж товчлон бичнэ. Тиймээс $\log e = \log_e e = 1$ болох учир $\log x$ функцийн уламжлалын хувьд дараах томьёо биелнэ.

3.5 Логарифм функцийн уламжлал

$$(\log x)' = \frac{1}{x}$$

Суурь өөрчлөх $\log_a x = \dfrac{\log x}{\log a}$ томьёог хэрэглэвэл a суурьтай логарифм функц $y = \log_a x$-ийн уламжлал

$$(\log_a x)' = \left(\frac{\log x}{\log a}\right)' = \frac{1}{\log a}(\log x)' = \frac{1}{\log a}\cdot\frac{1}{x} = \frac{1}{x\log a}$$

байна.

Жишээ 3.5 $(\log_2 x)' = \dfrac{1}{x \log 2}$

[note] Дифференциал интеграл тоололд логарифмыг e суурьтай авах нь тооцоог хялбарчилдаг. Тооны машин болон инженерийн ухааны номонд ихэвчлэн log гэж 10 суурьтай логарифмыг, ln гэж натурал логарифмыг тэмдэглэдэг.

Жишээ бодлого 3.2 **Логарифм функцийн уламжлалын томьёо**

Дараах томьёо биелэхийг батал.

(1) $(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$ (2) $\{\log|f(x)|\}' = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$

Бодолт (1) $x > 0$ үед өмнө нь харуулсан учир $x < 0$ үед батлахад хангалттай. $x < 0$ үед $|x| = -x$ болно. $y = \log(-x)$ функц нь $y = \log u$ ба $u = -x$ функцүүдийн давхар функц учир давхар функцийн уламжлалын томьёо ёсоор

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} \\ &= \frac{d}{du}(\log u)\cdot\frac{d}{dx}(-x) = \frac{1}{u}\cdot(-1) = \frac{1}{-x}\cdot(-1) = \frac{1}{x}\end{aligned}$$

болно. Тиймээс $(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$ байна.

(2) $y = \log|f(x)|$ функц нь $y = \log|u|$ ба $u = f(x)$ функцийн давхар функц учир

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\cdot(\log|u|)\cdot\frac{d}{dx}\{f(x)\} = \frac{1}{u}\cdot f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

болно. Иймээс $\{\log|f(x)|\}' = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$ байна.

Жишээ 3.6 Логарифм функцийн уламжлалын томьёо ашиглан дифференциалчил.

(1) $(\log|2x-3|)' = \dfrac{(2x-3)'}{2x-3} = \dfrac{2}{2x-3}$

(2) $\left(\log\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|\right)' = (\log|x-1| - \log|x+1|)'$

$$= \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{2}{(x-1)(x+1)}$$

(3) $(x\log x)' = (x)'\cdot\log x + x\cdot(\log x)' = 1\cdot\log x + x\cdot\dfrac{1}{x} = \log x + 1$

Дасгал 3.6 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = \log(1 + x^2)$ (2) $y = \log|x^2 - 4|$ (3) $y = \log\left|\dfrac{2x+5}{x+3}\right|$

(4) $y = x^2 \log x$ (5) $y = \dfrac{\log x}{x}$ (6) $y = (\log x)^3$

3.3 Илтгэгч функцийн уламжлал

■ Логарифмчлон дифференциалчлах арга ■ Логарифм функцийн уламжлалыг хэрэглэн $y = x^\alpha$ ($x > 0$, α бодит тоо) функцийн уламжлалыг олъё. Логарифмын чанараар

$$\log x^\alpha = \alpha \log x$$

биелнэ. Адилтгалын хоёр талыг x хувьсагчаар дифференциалчилбал

$$\frac{(x^\alpha)'}{x^\alpha} = \alpha \cdot \frac{1}{x} \quad \text{буюу} \quad (x^\alpha)' = \frac{\alpha x^\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}$$

болно. Иймд дараах теорем биелнэ.

3.6 x^α функцийн уламжлал

Дурын α бодит тооны хувьд

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (x > 0)$$

байна.

Дээр хэрэглэсэнтэй төстэйгээр тэнцэтгэлийн хоёр талаас натурал логарифм авч гарсан функцийн уламжлалыг олох аргыг **логарифмчлон дифференциалчлах арга** гэдэг.

■ Илтгэгч функцийн уламжлал ■ e суурьтай $y = e^x$ илтгэгч функцийн уламжлалыг ч мөн логарифмчлон дифференциалчлах арга хэрэглэн олж болно. e^x функцээс натурал логарифм авбал $\log e = 1$ байдаг тул

$$\log e^x = x \log e = x$$

болно. Хоёр талыг x хувьсагчаар дифференциалчилбал

$$\frac{(e^x)'}{e^x} = 1 \quad \text{буюу} \quad (e^x)' = e^x$$

болно. Иймд дараах теорем биелнэ.

3.7 Илтгэгч функц e^x-ийн уламжлал

$$(e^x)' = e^x$$

Дасгал 3.7 a нь $a > 0$, $a \neq 1$ байх тогтмол бодит тоо байг. Логарифмчлон дифференциалчлах арга хэрэглэн

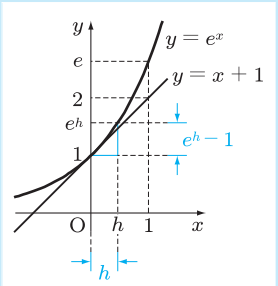
$$(a^x)' = a^x \log a$$

биелэхийг батал.

[note]
$y = a^x$ функцийн хувьд $y' = a^x \log a$ байх тул $x = 0$ цэг дээрх уламжлал $\log a$ байна. Тиймээс $y = e^x$ илтгэгч функцийн $(0, 1)$ цэгт татсан шүргэгч шулууны өнцгийн коэффициент 1 болно. Үүнийг хязгаар ашиглан илэрхийлбэл

$$\lim_{h \to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

гэж бичиж болно. Натурал логарифмын суурь e-г дээрх нөхцөлийг хангадаг тоо гэж тодорхойлож болдог.



Жишээ бодлого 3.3 **Илтгэгч функцийн уламжлал**

Дараах функцийн уламжлалыг ол.
(1) $y = e^{2x-1}$ (2) $y = xe^{-x}$

Бодолт

(1) $y = e^{2x-1}$ функц нь $y = e^u$ ба $u = 2x - 1$ функцүүдийн давхар функц тул

$$y' = (e^{2x-1})' = \frac{d}{du}(e^u) \cdot \frac{d}{dx}(2x - 1) = e^u \cdot 2 = 2e^{2x-1}$$

болно.

(2) $(e^{-x})' = e^{-x}(-x)' = -e^{-x}$ тул үржвэр функцийн уламжлалын томьёогоор

$$y' = (x)'e^{-x} + x(e^{-x})' = e^{-x} + x(-e^{-x}) = (1 - x)e^{-x}$$

болно.

Дасгал 3.8 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = e^{3x+2}$ (2) $y = (1 - e^x)^3$ (3) $y = \dfrac{e^x}{1 + e^x}$
(4) $y = (x^2 + 2)e^{-x}$ (5) $y = \sqrt{1 + e^{-2x}}$ (6) $y = \log(e^x + e^{-x})$

3.4 Тригонометрийн функцүүдийн уламжлал

■ Нэгдүгээр гайхамшигт хязгаар ба тригонометрийн функцүүдийн уламжлал ■ Цаашид энэ номд тригонометрийн функц авч үзэх бүртээ өнцгийг радиан хэмжээгээр хэмжих болно.

$y = \sin x$ функцийн уламжлалыг олъё. Тригонометрийн функцийн ялгаврыг үржвэрт хувиргах

$$\sin A - \sin B = 2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$$

томьёог хэрэглэвэл

$$\begin{aligned}
(\sin x)' &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{2\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\sin\frac{h}{2}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\cdot\frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \qquad \left(\text{Энд } \frac{h}{2}=\theta \text{ гэж орлуулбал}\right) \\
&= \lim_{\theta\to 0}\cos(x+\theta)\cdot\frac{\sin\theta}{\theta} \quad \cdots ① \qquad (h\to 0 \text{ үед } \theta\to 0)
\end{aligned}$$

болно. Одоо

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}$$

хязгаарыг ойролцоогоор бодоход дараах хүснэгт үүснэ.

θ	$\frac{\sin\theta}{\theta}$	θ	$\frac{\sin\theta}{\theta}$
1	0.84147098...	-1	0.84147098...
0.1	0.99833416...	-0.1	0.99833416...
0.01	0.99998333 ...	-0.001	0.99998333 ...
0.001	0.99999983 ...	-0.001	0.99999983...
⋮	⋮	⋮	⋮

Энэ хүснэгтээс $\theta \to 0$ үед $\frac{\sin\theta}{\theta}$ нь 1 рүү тэмүүлнэ гэж таамаглаж болно. Үнэндээ дараах тэнцэтгэл биелдэг. Баталгааг хавсралтын A1.1 хэсгээс хар.

3.8 Нэгдүгээр гайхамшигт хязгаар

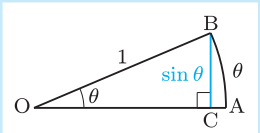
$$\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1$$

$\lim_{\theta\to 0}\dfrac{\sin\theta}{\theta}=1$ хязгаарыг хэрэглэвэл $y=\sin x$ функцийн уламжлал бодох ①
томьёо

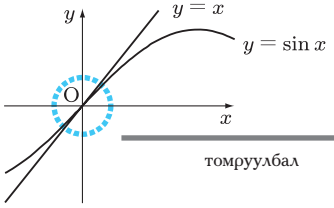
$$(\sin x)'=\lim_{\theta\to 0}\cos(x+\theta)\cdot\frac{\sin\theta}{\theta}=\cos x$$

болохыг харж болно.

[note]
$\lim_{\theta\to 0}\dfrac{\sin\theta}{\theta}=1$ байна гэдэг нь θ тэгтэй ойролцоо байхад $\sin\theta\fallingdotseq\theta$ гэсэн ойролцоолол биелж байгааг харуулж байна (Зураг 1). Зураг 2 нь $y=x$ ба $y=\sin x$ функцүүдийн графикууд ба Зураг 3 дээр Зураг 2-ын координатын эхийн орчныг томруулан харуулсан байна. Энэ зургаас θ-ийн утга 0-рүү дөхөх тусам 2 график бараг ижил болж байгааг харж болно.

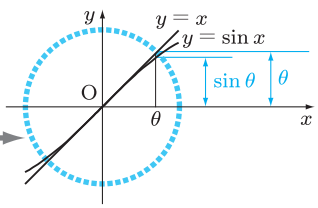


(Зураг 1)



(Зураг 2)

томруулбал



(Зураг 3)

$\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$, $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$ томьёог хэрэглэвэл давхар функцийн уламжлалын томьёоноос

$$\begin{aligned}(\cos x)'&=\left\{\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right\}'\\&=\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\cdot\left(\frac{\pi}{2}-x\right)'=-\sin x\end{aligned}$$

гэж гарна.

Мөн $\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}$ тул ногдвор функцийн уламжлалын томьёогоор

$$\begin{aligned}(\tan x)'&=\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)'\\&=\frac{(\sin x)'\cdot\cos x-\sin x\cdot(\cos x)'}{\cos^2 x}\\&=\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}\end{aligned}$$

болно.

Дээрхийг нэгтгэвэл дараах томьёо гарна.

3.9 Тригонометрийн функцүүдийн уламжлал

(1) $(\sin x)' = \cos x$ (2) $(\cos x)' = -\sin x$ (3) $(\tan x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$

Жишээ бодлого 3.4 **Тригонометрийн функцүүдийн уламжлал**

Дараах функцийн уламжлалыг ол.
(1) $y = \sin 3x$ (2) $y = \cos^5 x$ (3) $y = x \tan x$

Бодолт (1) $y = \sin 3x$ функц $y = \sin u$ ба $u = 3x$ функцүүдийн давхар функц учраас

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{d}{du}(\sin u) \cdot \frac{d}{dx}(3x) = \cos u \cdot 3 = 3\cos 3x$$

болно.
(2) $y = (\cos x)^5$ функц $y = u^5$ ба $u = \cos x$ функцүүдийн давхар функц учраас

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{du}(u^5) \cdot \frac{d}{dx}(\cos x) = 5u^4 \cdot (-\sin x) = -5\cos^4 x \sin x$$

болно.
(3) Үржвэр функцийн уламжлалын томьёо хэрэглэвэл

$$y' = (x)' \tan x + x(\tan x)' = \tan x + \frac{x}{\cos^2 x}$$

болно.

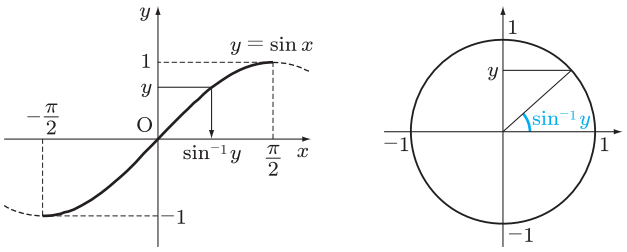
Дасгал 3.9 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = 3\cos 2x$ (2) $y = \sin^3 x$ (3) $y = \dfrac{1}{1 + \sin 2x}$
(4) $y = \tan^2 x$ (5) $y = e^{\sin x}$ (6) $y = \log(1 + \cos x)$

3.5 Тригонометрийн урвуу функцийн уламжлал

■ Тригонометрийн урвуу функц ■ Тригонометрийн функцийн урвуу функцийг дараах байдлаар тодорхойлдог.
(1) $y = \sin x$ функц дараах зурагт дүрслэн харуулсанчлан $-\dfrac{\pi}{2} \le x \le \dfrac{\pi}{2}$ мужид монотон өсдөг ба түүний утгын муж $-1 \le y \le 1$ байна. Тиймээс $-1 \le y \le 1$ байх дурын y утгын хувьд $y = \sin x$, $-\dfrac{\pi}{2} \le x \le \dfrac{\pi}{2}$ нөхцөл хангах утга x цорын ганц оршин байна. Энэ x утгыг $x = \sin^{-1} y$ гэж бичиж, x ба y-ийг

сольсон $y = \sin^{-1} x$ функцийг **арксинус** гэдэг.

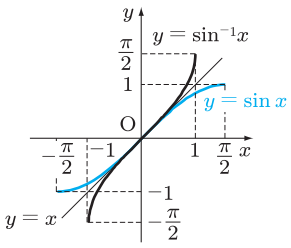


(2) $y = \cos x$ функц $0 \le x \le \pi$ мужид монотон буурдаг учир $y = \cos^{-1} x$ урвуу функцийг тодорхойлж болно. Түүнийг **арккосинус** гэдэг.
(3) $y = \tan x$ функц $-\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$ мужид монотон өсдөг учир $y = \tan^{-1} x$ урвуу функцийг тодорхойлж болно. Түүнийг **арктангенс** гэдэг.
(1) $\sim$ (3)-т тодорхойлсон функцүүдийг тригонометрийн урвуу функцүүд гэдэг ба тэдгээрийг нэгтгэн хүснэгт хийвэл

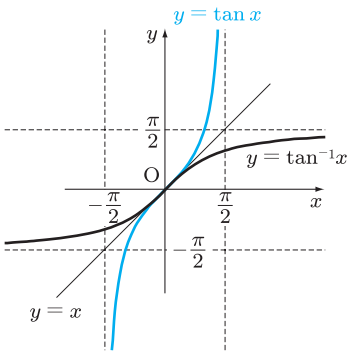
Тодорхойлолт	Тодорхойлогдох муж	Утгын муж
$y = \sin^{-1} x \iff x = \sin y$	$-1 \le x \le 1$	$-\dfrac{\pi}{2} \le x \le \dfrac{\pi}{2}$
$y = \cos^{-1} x \iff x = \cos y$	$-1 \le x \le 1$	$0 \le x \le \pi$
$y = \tan^{-1} x \iff x = \tan y$	бүх бодит тоо	$-\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$

байна.

$y = f(x)$ функцийн график ба түүний урвуу $y = f^{-1}(x)$ функцийн графикууд $y = x$ шулууны хувьд тэгш хэмтэй. Арксинус буюу $y = \sin^{-1} x$ функцийн график ба $y = \sin x$ функцийн графикууд $y = x$ шулууны хувьд тэгш хэмтэй ба эдгээр графикийг Зураг 1 дээр харуулав. Арктангенс буюу $y = \tan^{-1} x$ мөн адил ба графикийг Зураг 2 дээр харуулав. $x = \pm\dfrac{\pi}{2}$ шулуун $y = \tan x$ функцийн асимптот учир $y = \pm\dfrac{\pi}{2}$ шулуун $y = \tan^{-1} x$ функцийн асимптот болно. Тиймээс $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \tan^{-1} x = \pm\dfrac{\pi}{2}$ (тэмдгийг харгалзуулан авна) тэнцэтгэл биелнэ.



(Зураг 1)



(Зураг 2)

[note] $\sin^{-1}x$ нь $(\sin x)^{-1}$ гэсэн үг биш юм. Зөвхөн натурал тоо n -ийн хувьд $(\sin x)^n = \sin^n x$ бичиглэлийг хэрэглэнэ. Мөн $\sin^{-1}x$ функцийг $\mathrm{Sin}^{-1}x$, $\arcsin x$ гэж бичих тохиолдол бий. $\cos^{-1}x$, $\tan^{-1}x$ функцүүдийн хувьд ижил юм.

Жишээ бодлого 3.5 **Тригонометрийн урвуу функцийн утга**

Дараах утгуудыг ол.

(1) $\sin^{-1}\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (2) $\cos^{-1}\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ (3) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$

Бодолт (1) $\sin^{-1}\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \theta$ гэвэл $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ болно. $-\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$ учир $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ болно. Тиймээс $\sin^{-1}\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{\pi}{4}$ байна.

(2) $\cos^{-1}\left(-\dfrac{1}{2}\right) = \theta$ гэвэл $\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$ болно. $0 \le \theta \le \pi$ учир $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$ болно. Тиймээс $\cos^{-1}\left(-\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{2\pi}{3}$ байна.

(3) $\tan^{-1}(-\sqrt{3}) = \theta$ гэвэл $\tan\theta = -\sqrt{3}$ болно. $-\dfrac{\pi}{2} < \theta < \dfrac{\pi}{2}$ учир $\theta = -\dfrac{\pi}{3}$ болно. Тиймээс $\tan^{-1}(-\sqrt{3}) = -\dfrac{\pi}{3}$ байна.

Дасгал 3.10 Дараах утгуудыг ол.

(1) $\sin^{-1}\dfrac{1}{2}$ (2) $\sin^{-1}(-1)$ (3) $\cos^{-1}\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$

(4) $\cos^{-1}0$ (5) $\tan^{-1}\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ (6) $\tan^{-1}(-1)$

■ Тригонометрийн урвуу функцүүдийн уламжлал ■

Эхлээд $y = \sin^{-1}x \quad (-1 < x < 1)$ функцийн уламжлалыг олъё.

$x = \sin y \quad \left(-\dfrac{\pi}{2} < y < \dfrac{\pi}{2}\right)$ учир $\dfrac{dx}{dy} = \cos y$ байна. y-ийн утгын мужийг анхаарвал $\cos y > 0$ байх тул урвуу функцийн уламжлалын томьёогоор

$$(\sin^{-1}x)' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\dfrac{dx}{dy}} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

болно.

Мөн $y = \tan^{-1}x$ гэвэл $x = \tan y \left(-\dfrac{\pi}{2} < y < \dfrac{\pi}{2}\right)$ байна. Тиймээс $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{1}{\cos^2 y}$ болно. $\dfrac{1}{\cos^2 y} = 1 + \tan^2 y$ байдгийг анхаарвал урвуу функцийн уламжлалын

томьёогоор,

$$(\tan^{-1} x)' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\dfrac{dx}{dy}} = \frac{1}{\dfrac{1}{\cos^2 y}} = \frac{1}{1+\tan^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$$

гэж гарна.

3.10 Тригонометрийн урвуу функцүүдийн уламжлал

(1) $(\sin^{-1} x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(2) $(\cos^{-1} x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(3) $(\tan^{-1} x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$

Дасгал 3.11 $(\cos^{-1} x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(-1 < x < 1)$ байхыг батал.

Жишээ 3.7 (1) $\left(\sin^{-1}\dfrac{x}{3}\right)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{x}{3}\right)^2}} \cdot \left(\dfrac{x}{3}\right)' = \dfrac{1}{\sqrt{9-x^2}}$

(2) $\begin{aligned}(x\tan^{-1} 2x)' &= (x)' \cdot \tan^{-1} 2x + x \cdot (\tan^{-1} 2x)' \\ &= \tan^{-1} 2x + x \cdot \frac{1}{1+(2x)^2} \cdot (2x)' \\ &= \tan^{-1} 2x + \frac{2x}{1+4x^2}\end{aligned}$

Дасгал 3.12 Дараах функцийн уламжлалыг ол.

(1) $y = \sin^{-1}\dfrac{x}{2}$ (2) $y = \tan^{-1}\dfrac{x}{3}$

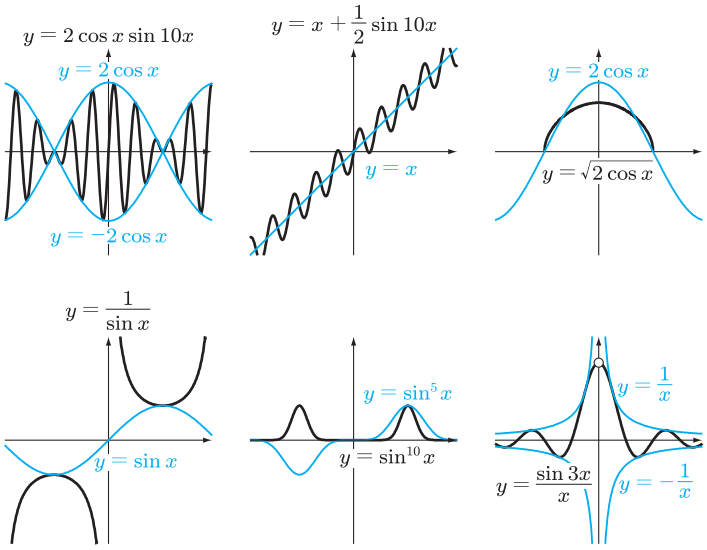
(3) $y = (1+\sin^{-1} x)^2$ (4) $y = (1+x^2)\tan^{-1} x$

Дасгал 3.13 Дараах томьёог батал. Энд a эерэг тогтмол тоо.

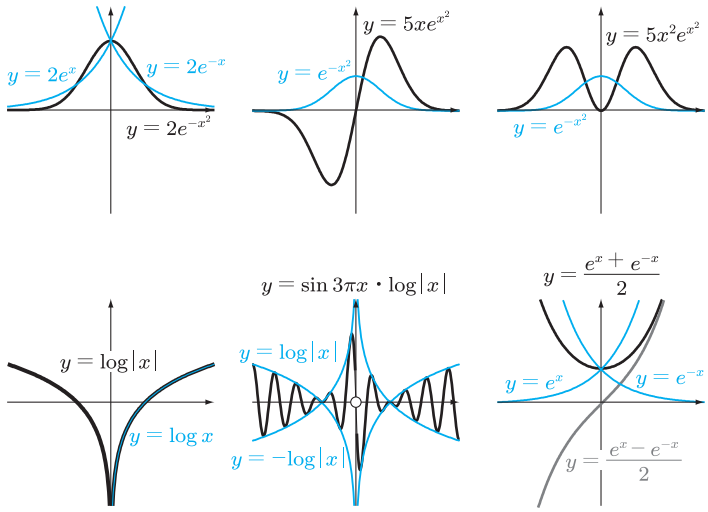
(1) $\left(\sin^{-1}\dfrac{x}{a}\right)' = \dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$ (2) $\left(\dfrac{1}{a}\tan^{-1}\dfrac{x}{a}\right)' = \dfrac{1}{a^2+x^2}$

Янз бүрийн графикууд (Тригонометр, илтгэгч, логарифм функцүүд)

(1) Тригонометрийн функцүүд



(2) Илтгэгч ба логарифм функцүүд



Бататгах дасгал 3

1. Дараах функцийн уламжлалыг ол.

   (1) $y = \dfrac{1}{3x+2}$ (2) $y = \dfrac{5x+4}{7(x^2+3)}$ (3) $y = \sqrt[3]{1+x^2}$

   (4) $y = \dfrac{1}{5\sqrt{2x+1}}$ (5) $y = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ (6) $y = \dfrac{\cos x}{2x-1}$

   (7) $y = \log(x^3+1)$ (8) $y = e^x \sin 3x$ (9) $y = x \tan^{-1} x$

2. Дараах функцийг ( )-д бичигдсэн хувьсагчаар дифференциалчил. Энд баруун гар талын бусад үсгүүдийг тогтмол тоо гэж үз.

   (1) $E = -\dfrac{GMm}{r}$ (r) (2) $I = \dfrac{2R}{R+r}$ (R)

   (3) $W = \dfrac{au}{u^2+v^2}$ (u) (4) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$ (l)

3. Дараах томьёо биелэхийг батал. Энд $\alpha \neq 0$, $a > 0$, $A \neq 0$ тогтмол тоонууд.

   (1) $(\log|x+\sqrt{x^2+A}|)' = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+A}}$

   (2) $\left(\dfrac{1}{2\alpha}\log\left|\dfrac{x-\alpha}{x+\alpha}\right|\right)' = \dfrac{1}{x^2-\alpha^2}$

   (3) $\left(x\sqrt{a^2-x^2} + a^2\sin^{-1}\dfrac{x}{a}\right)' = 2\sqrt{a^2-x^2}$

   (4) $(x\sqrt{x^2+A} + A\log|x+\sqrt{x^2+A}|)' = 2\sqrt{x^2+A}$

4. Дараах функцийн хоёрдугаар эрэмбийн уламжлалыг ол.

   (1) $y = \sqrt[3]{x^5}$ (2) $y = \sin 5x$ (3) $y = e^{-x}\sin x$

   (4) $y = \tan^{-1} x$ (5) $y = x^2 e^{-x}$ (6) $y = (\log x)^2$

5. Дараах функцүүдийг **гиперболлог функцүүд** гэдэг.

   $$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

   $\sinh x$, $\cosh x$, $\tanh x$ функцүүдийг харгалзан **гиперболлог синус**, **гиперболлог косинус**, **гиперболлог тангенс** гэж нэрлэнэ. Эдгээрийн хувьд дараах адилтгалууд биелэхийг батал. Энд $\sinh^2 x = (\sinh x)^2$, $\cosh^2 x = (\cosh x)^2$ тэмдэглэгээ ашиглав.

   (1) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ (2) $(\sinh x)' = \cosh x$

   (3) $(\cosh x)' = \sinh x$ (4) $(\tanh x)' = \dfrac{1}{\cosh^2 x}$

4 Уламжлалын хэрэглээ II

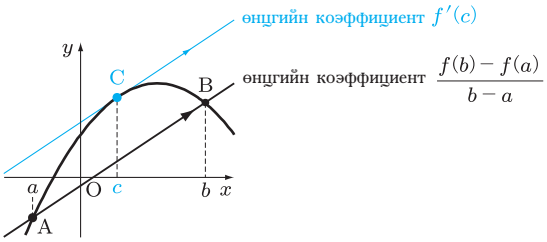
4.1 Тодорхой бус хэлбэрийн хязгаар

■ Тодорхой бус хэлбэрийн хязгаар ■ $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$ хязгаар шиг хүртвэр $f(x)$, хуваарь $g(x)$ нь $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\lim\limits_{x\to a} g(x)=0$ байдаг бол $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ хязгаарыг $\dfrac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}}$ **хэлбэрийн тодорхой бус хэлбэрийн хязгаар** гэдэг. Мөн $\lim\limits_{x\to a}|f(x)|=\lim\limits_{x\to a}|g(x)|=\infty$ бол $\lim\limits_{x\to \alpha}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ хязгаарыг $\dfrac{\infty}{\infty}$ **хэлбэрийн тодорхой бус хэлбэрийн хязгаар** гэдэг. $x\to\pm\infty$ үед мөн адил тодорхойлно.

Энэ хэсэгт тодорхой бус хэлбэрийн хязгаарын утгыг тооцоолоход шаардлагатай хэд хэдэн теоремыг томьёолно.

■ Дундаж утгын теорем ■ $f(x)$ функц $[a,b]$ битүү завсарт тасралтгүй, (a,b) задгай завсарт дифференциалчлагддаг байг.

$y=f(x)$ функцийн график дээрх $A(a,f(a))$, $B(b,f(b))$ цэгүүдийг авахад AB шулуунтай параллель шүргэгчтэй байх $C(c,f(c))$ цэг $y=f(x)\quad(a<x<b)$ функцийн график дээр ядаж нэг олдоно.



Энэ үед AB шулууны өнцгийн коэффициент $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$, графикийн C цэгт татсан шүргэгч шулууны өнцгийн коэффициент $f'(c)$ бөгөөд эдгээр нь тэнцүү байна. Үүнийг **дундаж утгын теорем** гэдэг (Дэлгэрэнгүйг хавсралт А2 хэсгээс харна уу).

4.1 Дундаж утгын теорем

$f(x)$ функц $[a,b]$ битүү завсарт тасралтгүй, (a,b) задгай завсарт дифференциалчлагддаг гэе. Тэгвэл

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c),\quad a<c<b$$

нөхцөл хангах c утга ядаж нэг олдоно.

Дундаж утгын теоремыг хэрэглэн дараах теоремыг баталж болно.

4.2 Дундаж утгын Кошийн теорем

$f(x)$, $g(x)$ функцүүд $[a,b]$ битүү завсарт тасралтгүй, (a,b) задгай завсарт дифференциалчлагддаг гэе. $a<x<b$ үед $g'(x)\neq 0$ байдаг бол

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)},\quad a<c<b$$

нөхцөл хангах c утга ядаж нэг олдоно.

Баталгаа $a<x<b$ үед $g'(x)\neq 0$ байх тул $g(x)$ монотон өсдөг эсвэл монотон буурдаг функц байна. Тиймээс $g(b)\neq g(a)$ байна. $F(x)$ функцийг

$$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\{g(x)-g(a)\}$$

гэж тодорхойлбол $F(x)$ функц $[a,b]$ битүү завсарт тасралтгүй, (a,b) задгай завсарт дифференциалчлагддаг, мөн

$$F(a)=F(b)=0$$

байхыг шалгаж болно. Иймд

$$F'(x)=f'(x)-\frac{f(b-f(a))}{g(b)-g(a)}g'(x)$$

байх тул $[a,b]$ завсарт $F(x)$ функцийн хувьд дундаж утгын теорем хэрэглэвэл

$$F'(c)=0 \text{ буюу } f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(c)=0$$

байх c $(a<c<b)$ утга олдоно. Иймээс

$$\frac{f'(c)}{g'(c)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)},\quad a<c<b$$

байх c утга ядаж нэг олдоно. ■

■ Лопиталийн дүрэм ■ Дундаж утгын Кошийн теоремийг хэрэглэвэл хязгаарын утгыг бодоход хэрэглэгддэг дараах теорем гарна.

4.3 Лопиталийн дүрэм

$x = a$ цэгийг агуулсан задгай хэрчим дээр дифференциалчлагддаг $f(x)$, $g(x)$ $(x \neq a$ үед $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0)$ функцүүд $\lim\limits_{x\to a} f'(x) = \lim\limits_{x\to a} g'(x) = 0$ нөхцөлийг хангаж байгаа гэе. Хэрэв $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ хязгаар оршин байвал $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ хязгаар мөн оршин байх бөгөөд

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

байна.

Баталгаа $f(a) = g(a) = 0$ учир дундаж утгын Кошийн теоремийг хэрэглэвэл

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

байх c цэг a ба x цэгүүдийн хооронд олдоно. $x \to a$ үед $c \to a$ тул

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c\to a} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

байна. ■

Лопиталийн дүрэм хэрэглэн тодорхой бус хэлбэрийн хязгаарыг бодъё.

Жишээ 4.1 $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{x^2 - x - 6}{2x + 4}$ хязгаарыг бодъё. $f(x) = x^2 - x - 6$, $g(x) = 2x + 4$ гэвэл $\lim\limits_{x\to -2} f(x) = \lim\limits_{x\to -2} g(x) = 0$ байгаа тул энэ хязгаар $\dfrac{0}{0}$ хэлбэрийн тодорхой бус хэлбэрийн хязгаар байна.

$$\lim_{x\to -2} \frac{(x^2 - x - 6)'}{(2x + 4)'} = \lim_{x\to -2} \frac{2x - 1}{2} = -\frac{5}{2}$$

оршин байгаа учир Лопиталийн дүрмээр $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{x^2 - x - 6}{2x + 4}$ хязгаар оршин байх ба

$$\lim_{x\to -2} \frac{x^2 - x - 6}{2x + 4} = \lim_{x\to -2} \frac{(x^2 - x - 6)'}{(2x + 4)'} = -\frac{5}{2}$$

байна.

Жишээ 7.1-тэй төстэй бодлогуудын хувьд эхний алхмыг шалгалгүй

$$\lim_{x\to -2} \frac{x^2 - x - 6}{2x + 4} = \lim_{x\to -2} \frac{(x^2 - x - 6)'}{(2x + 4)'} = \lim_{x\to -2} \frac{2x - 1}{2} = -\frac{5}{2}$$

гэж бодох тохиолдол бий. Цаашид энэ номд ийм хялбарчилсан байдлаар бодох болно. Лопиталийн дүрмийг $\dfrac{\infty}{\infty}$ хэлбэрийн тодорхой бус хэлбэрийн хязгаарыг бодоход ч, мөн $x \to \pm\infty$ үед ч хэрэглэж болдог.

Жишээ бодлого 4.1 **Лопиталийн дүрэм**

Дараах хязгаарыг бодъё.

(1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ (2) $\lim_{x\to\infty} x^2e^{-x}$ (3) $\lim_{x\to+0} x\log x$

Бодолт (1) $\dfrac{0}{0}$ хэлбэрийн тодорхой бус хэлбэрийн хязгаар байна.

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)'}{(x^2)'}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\frac{1}{2}$$

(2) $x^2e^{-x}=\dfrac{x^2}{e^x}$ хэлбэрээр бичвэл $\dfrac{\infty}{\infty}$ хэлбэрийн тодорхой бус хэлбэрийн хязгаар байна. $\dfrac{(x^2)'}{(e^x)'}=\dfrac{2x}{e^x}$ ч мөн $\dfrac{\infty}{\infty}$ хэлбэрийн тодорхой бус хэлбэрийн хязгаар болох учир Лопиталийн дүрмийг 2 дахин хэрэглэвэл

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{e^x}=0$$

гарна.

(3) $x\log x=\dfrac{\log x}{\frac{1}{x}}$ хэлбэрээр бичвэл $\dfrac{\infty}{\infty}$ хэлбэрийн тодорхой бус хэлбэрийн хязгаар байна.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+0} x\log x&=\lim_{x\to+0}\frac{\log x}{\frac{1}{x}}\\&=\lim_{x\to+0}\frac{(\log x)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'}=\lim_{x\to+0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=-\lim_{x\to+0}x=0\end{aligned}$$

[note] (2)-р бодлогод $\lim_{x\to\infty}x^2e^{-x}=\lim_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{e^x}=0$ гарсан нь $y=e^x$ функц $y=x^2$ функцээс хурдан өсдөг гэдгийг харуулж байна. Жишээлбэл $x^2=10000$ (5 оронтой) үед $e^x=2.68\cdots\times 10^{43}$ (44 оронтой) байна. Ерөнхий тохиолдолд дурын n натурал тооны хувьд $x^ne^{-x}\to 0\quad(x\to\infty)$ байдаг.

Дасгал 4.1 Дараах хязгаарыг бод.

(1) $\lim_{x\to 3}\dfrac{2x^2-7x+3}{-x+3}$ (2) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\log x}{x}$ (3) $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$

(4) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$ (5) $\lim_{x\to\infty}x^2e^{-2x}$ (6) $\lim_{x\to+0}x^2\log x$

4.2 Функцийн өсөлт бууралт ба нугаралтын цэг

■ Функцийн өсөлт бууралт ба нугаралтын цэг ■ Олон гишүүнтээр илэрхийлэгдэх функцийн өсөлт бууралт ба гүдгэр чанарын тухай өмнө судалсан бол энэ хэсэгт бусад төрлийн функцүүдийн эдгээр чанаруудыг авч үзье. 5.3 хэсэгт өсөлт бууралтын хүснэгтэд гүдгэр чанарыг нэмсэн хүснэгт ашигласан бол энэ хэсэгт зөвхөн өсөлт бууралтыг шинжлэн график зурж, уг графикаас нугаралтын цэгийн талаар судална.

Жишээ бодлого 4.2 **Функцийн график ба нугаралтын цэг**

Дараах функцийн өсөлт бууралтыг шинжлэн график байгуул. Мөн энэ функцийн экстремум болон нугаралтын цэгийг ол.

(1) $y = \dfrac{4x}{x^2+1}$ (2) $y = x \log x$

Бодолт (1) $y = \dfrac{4x}{x^2+1}$ сондгой функц учир график нь координатын эхийн хувьд тэгш хэмтэй. Уламжлал y'-ийг олбол

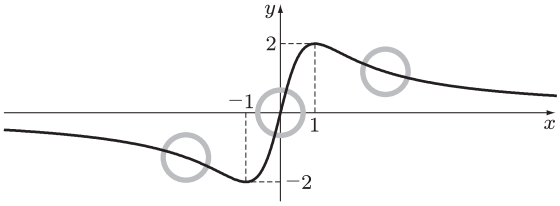
$$y' = -\frac{4(x-1)(x+1)}{(x^2+1)^2}$$

болох тул $y' = 0$ байх цэгүүд $x = \pm 1$ байна. $x = -1$ үед $y = -2$, $x = 1$ үед $y = 2$ байна. Мөн Лопиталийн дүрмээр

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{4x}{x^2+1} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{4}{2x} = 0$$

байх тул x тэнхлэг асимптот болно. Тиймээс өсөлт бууралтын хүснэгт ба графикийг байгуулбал дараах хэлбэртэй байна.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\ldots$
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$\searrow$	-2	$\nearrow$	2	$\searrow$
		(Мин)		(Макс)	



Тиймээс

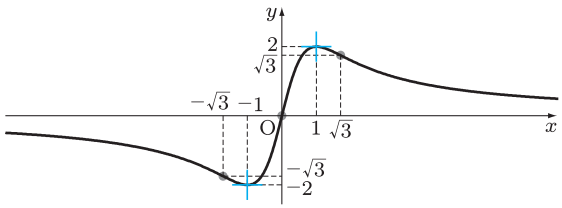
$x = 1$ үед хамгийн их $y = 2$

$x = -1$ үед хамгийн бага $y = -2$

утга авна. Графикаас харахад энэ функц нь дугуйлсан хэсгийн орчимд нугаралтын цэгтэй нь харагдаж байна. 2 дугаар эрэмбийн уламжлал y''-ийг олбол

$$y'' = \frac{8x(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})}{(x^2+1)^3}$$

болох ба $x = 0, \pm\sqrt{3}$ цэгүүдийн 2 талд y''-ийн тэмдэг өөр байна. $x = 0$ үед $y = 0$, $x = -\sqrt{3}$ үед $y = -\sqrt{3}$, $x = \sqrt{3}$ үед $y = \sqrt{3}$ байгаа тул нугаралтын цэгүүд $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$, $(0, 0)$, $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$ байна.



(2) Эхлээд $y = x\log x$ функцийн тодорхойлогдох муж $x > 0$ байхыг анхааран $y = x\log x$ функцийн уламжлал y'-ийг олбол

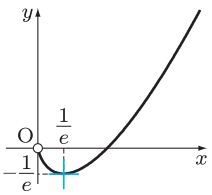
$$y' = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} = \log x + 1$$

байна. Иймд $y' = 0$ байхын тулд $\log x = -1$ буюу $x = e^{-1} = \dfrac{1}{e}$ байх ба $x = \dfrac{1}{e}$ үед $y = -\dfrac{1}{e}$ байна. Мөн Лопиталийн дүрмээр

$$\lim_{x\to+0} x\log x = 0$$

байна (Жишээ бодлого 7.1(3)-г хар). $\lim\limits_{x\to\infty} x\log x = \infty$ байх учир өсөлт бууралтын хүснэгт ба график дараах хэлбэртэй болно.

x	0	$\cdots$	$\dfrac{1}{e}$	$\cdots$
y'		$-$	0	$+$
y		↘	$-\dfrac{1}{e}$ мин	↗



Иймд

$$x = \frac{1}{e} \quad \text{үед хамгийн бага} \quad y = -\frac{1}{e}$$

утга авна. Мөн $x > 0$ байгааг анхаарвал 2 дугаар эрэмбийн уламжлал y'' нь

$$y'' = \frac{1}{x} > 0$$

болох тул үргэлж доошоо гүдгэр байна. Тиймээс нугаралтын цэг байхгүй.

Дасгал 4.2 Дараах функцийн өсөлт бууралтыг шинжлэн график зур. Мөн энэ функцийн экстремум ба нугаралтын цэгүүдийг ол.

(1) $y = \dfrac{4}{x^2+3}$ (2) $y = (\log x)^2$

4.3 Функцийн хамгийн их ба хамгийн бага утга

■ Функцийн хамгийн их ба хамгийн бага утга ■ 5.4 хэсэгт олон гишүүнт хэлбэрийн функцийн хамгийн их, бага утгыг олсон. Энэ хэсэгт бусад төрлийн функцүүдийн хамгийн их, бага утгыг олно. Тодорхойлогдох муж битүү завсар байвал экстемумаас гадна тодорхойлогдох мужийн захын цэгүүд дээрх утгыг бодох шаардлагатай.

Жишээ бодлого 4.3 **Функцийн хамгийн их ба хамгийн бага утга**

Дараах функцийн хамгийн их ба хамгийн бага утгыг олъё.
(1) $y = x\sqrt{2-x^2}$ (2) $y = e^{-x}\sin x \ (0 \le x \le 2\pi)$

Бодолт (1) Эхлээд $y = x\sqrt{2-x^2}$ функцийн тодорхойлогдох муж

$$2 - x^2 \ge 0 \text{ буюу } -\sqrt{2} \le x \le \sqrt{2}$$

байхыг олж болно. Уламжлалыг олбол

$$y' = 1 \cdot \sqrt{2-x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{2-x^2}} = \frac{2(1-x^2)}{\sqrt{2-x^2}} = -\frac{2(x-1)(x+1)}{\sqrt{2-x^2}}$$

байна. $y' = 0$ байхын тулд хүртвэр 0 байх ёстой тул

$$x = \pm 1$$

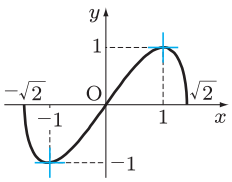
байна. Тодорхойлогдох мужийн захын цэгүүдийг оролцуулан y функцийн утгуудыг бодвол

$$x = -\sqrt{2} \quad \text{үед} \quad y = 0$$
$$x = -1 \quad \text{үед} \quad y = -1$$
$$x = 1 \quad \text{үед} \quad y = 1$$
$$x = \sqrt{2} \quad \text{үед} \quad y = 0$$

болох тул өсөлт бууралтын хүснэгт нь

x	$-\sqrt{2}$	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	$\sqrt{2}$
y'		$-$	0	$+$	0	-	
y	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	0

(ХИУ) (ХБУ)



болно. Иймд

$x = 1$ үед хамгийн их утга $y = 1, x = -1$ үед хамгийн бага утга $y = -1$

байна.
(2) $y = e^{-x}\sin x$ функцийн уламжлалыг олбол

$$y' = e^{-x}(-\sin x + \cos x)$$

байна. $e^{-x} \neq 0$ учир $y' = 0$ байхын тулд $-\sin x + \cos x = 0$ байна. Энэ тэгшитгэлийг $\tan x = 1$ гэж хувиргаж болох тул $0 \leq x \leq 2\pi$ мужид бодвол,

$$x = \frac{\pi}{4}, \quad \frac{5\pi}{4}$$

болно. Тодорхойлогдох мужийн захын цэгүүдийг оролцуулан y функцийн утгуудыг бодвол

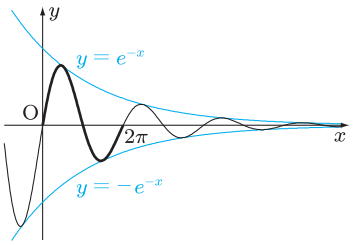
$$\begin{aligned}
&x = 0 \quad \text{үед} \quad y = e^{-0}\sin 0 = 0\\
&x = \frac{\pi}{4} \quad \text{үед} \quad y = e^{-\frac{\pi}{4}}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4}}\\
&x = \frac{5\pi}{4} \quad \text{үед} \quad y = e^{-\frac{5\pi}{4}}\sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{5\pi}{4}}\\
&x = 2\pi \quad \text{үед} \quad y = e^{-2\pi}\sin 2\pi = 0
\end{aligned}$$

байна. Өсөлт бууралтын хүснэгт

x	0	$\dots$	$\frac{\pi}{4}$	$\dots$	$\frac{5\pi}{4}$	$\dots$	2π
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4}}$	$\searrow$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{5\pi}{4}}$	$\nearrow$	0
			(ХИУ)		(ХБУ)		

болох тул

$x = \frac{\pi}{4}$ үед хамгийн их утга $y = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4}}$
$x = \frac{5\pi}{4}$ үед хамгийн бага утга $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{5\pi}{4}}$



болно.

[note] $-1 \leq \sin x \leq 1$ байдаг учир (2)-ийн хувьд

$$-e^{-x} \leq e^{-x}\sin x \leq e^{-x}$$

биелнэ. Тиймээс $y = e^{-x}\sin x$ функцийн график нь $y = e^{-x}$ ба $y = -e^{-x}$ графикуудын хооронд оршино.

Дасгал 4.3 Дараах функцийн хамгийн их утга, хамгийн бага утгыг ол.

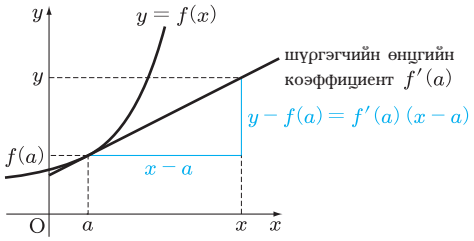
(1) $y = x^2\sqrt{6 - x^2}$ (2) $y = e^{-x}\cos x \quad (0 \le x \le 2\pi)$

4.4 Дифференциал ба ойролцоолол

■ Дифференциал ■ $y = f(x)$ функцийн графикийн $x = a$ абсцисстай цэг дээрх шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

хэлбэрт бичиж болно. Энэ тэгшитгэл нь x нь a-аас x хүртэл өөрчлөгдөхөд түүнд харгалзах шүргэгч шулууны цэгийн y утгийн өөрчлөлт $y - f(a)$ нь $f'(a)(x - a)$-тай тэнцүү гэдгийг харуулж байна.



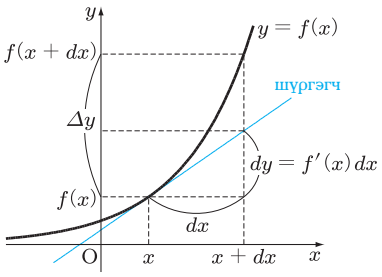
Энд x-ийн өөрчлөлт $x - a$-г dx, y-ийн өөрчлөлт $y - f(a)$-г dy гэж тэмдэглэвэл дээрх тэгшитгэлийг

$$dy = f'(a)dx$$

гэж бичиж болно.
Энэ томьёоны a-г x хувьсагчаар сольсон, өөрөөр хэлбэл

$$dy = f'(x)dx$$

илэрхийллийг $y = f(x)$ функцийн **дифференциал** гэдэг.



Жишээ 4.2 $y = x^3 + x$ функцийн дифференциал $dy = (x^3 + x)'dx = (3x^2 + 1)dx$ байна.

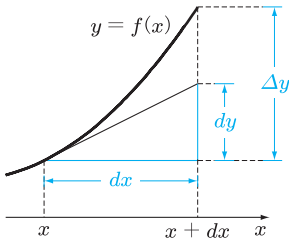
Дасгал 4.4 Дараах функцийн дифференциал dy-ийг ол.

(1) $y = x^2$ (2) $y = (3x + 1)^2$

■ Дифференциалын тусламжтайгаар утгын өөрчлөлтийг ойролцоогоор тооцох ■ Функцийн дифференциал dy нь графикийн шүргэгч шулууны дагуух y-ийн өөрчлөлтийг харуулдаг. dx-ийн утга бага байвал $y = f(x)$ функцийн утгын өөрчлөлт Δy-ийг дифференциал dy ашиглан

ойролцоогоор тооцож болно. Өөрөөр хэлбэл дараах томьёо биелнэ.

$$\Delta y \fallingdotseq dy = f'x)dx$$
$$f(x+dx) \fallingdotseq f(x) + f'(x)dx$$



Жишээ 4.3 x-ийн утга $x = 2$-оос $dx = 0.03$ хэмжээгээр ихсэхэд $y = x^5$ функцийн Δy утгын өөрчлөлтийг дифференциал $dy = 5x^4dx$ ашиглан

$$\Delta y \fallingdotseq dy = 5 \cdot 2^4 \cdot 0.03 = 2.4$$

гэж ойролцоолж болно. $x = 2$ үед $y = 2^5$ учир $x = 2.03$ үед y-ийн ойролцоо утга

$$2.03^5 \fallingdotseq 2^5 + 2.4 = 34.4$$

байна.

[note] $2.03^5 = 34.473\cdots$ байх тул Жишээ 7.3-т функцийн утгын өөрчлөлт $\Delta y = 2.03^5 - 2^5 = 2.473\cdots$ байна.

Дасгал 4.5 x -ийн утга $x = 1$-ээс 0.02 хэмжээгээр ихсэв. Энэ үед дараах функцийн утгын өөрчлөлт Δy-г дифференциал ашиглан ойролцоолж, $x = 1.02$ үед y-ийн ойролцоо утгыг таслалаас хойш 2 орны нарийвчлалтайгаар ол.

(1) $y = 2x^3$ (2) $y = \dfrac{1}{x}$ (3) $y = \sqrt{x}$

Жишээ бодлого 4.4 **Утгын өөрчлөлтийн хэмжээ ба хурд**

r радиустай бөмбөлгийн эзлэхүүн $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$ байдаг. Дараах асуултад хариул.
(1) Радиус нь $r = 10$[м] нь $dr = 0.05$[м]-ээр ихсэхэд бөмбөлгийн эзлэхүүний өөрчлөлт ΔV-г дифференциал ашиглан ол. $\pi = 3.14$ гэж тооцоод хариуг таслалаас хойш 1 орны нарийвчлалтайгаар ол.
(2) Радиус 1% ихсэхэд эзлэхүүн хэдэн хувиар ихсэх вэ?

Бодолт 1) Бөмбөлгийн эзлэхүүн $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$-ийн дифференциал нь

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

тул бөмбөлгийн эзлэхүүн V-ийн ΔV өөрчлөлтийн ойролцоо утгийг

$$\Delta V \fallingdotseq dV = 4\pi r^2 dr$$

томьёогоор бодно. $r = 10, dr = 0.05$ учир ΔV-н ойролцоо утга

$$\Delta V \fallingdotseq dV = 4\pi \cdot 10^2 \cdot 0.05 = 62.8[\text{м}^3]$$

байна.
(2) Радиус 1% ихэсвэл

$$\frac{dr}{r} = 0.01$$

тэнцэтгэл биелнэ. Энэ үед бөмбөлгийн эзлэхүүний өөрчлөлтийн хувь $\dfrac{\Delta V}{V}$ гэж илэрхийлэгдэх тул

$$\frac{\Delta V}{V} \fallingdotseq \frac{dV}{V} = \frac{4\pi r^2 dr}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{3dr}{r} = 0.03$$

байна. Тиймээс 3% ихэснэ.

[note] Жишээ 7.4(1)-т ΔV өсөлтийн хэмжээний жинхэнэ утга нь

$$\Delta V = \frac{4}{3}\pi(10.05)^3 - \frac{4}{3}\pi(10.00)^3 = 63.1145\cdots[\text{м}^3]$$

байна. Энд мөн $\pi = 3.14$ гэж тооцсон.

Дасгал 4.6 r радиустай дугуйн талбайг S гэвэл дараах асуултад хариул. (1) Радиус $r = 50$[м]-ээс $dr = 0.3$[м] ихсэхэд тойргийн талбайн ихсэх утга ΔS-г дифференциал ашиглан ол. $\pi = 3.14$ гэж авч хариуг таслалаас хойш 1 орны нарийвчлалтайгаар ол.
(2) Радиус 1% ихсэхэд талбай хэдэн хувиар ихсэх вэ?

4.5 Төрөл бүрийн өөрчлөлтийн хурд

■ Хурд ба хурдатгал ■ Тоон шулуун дээр хөдөлж буй P цэгийн байршил хугацааны t агшинд $x(t)$ функцээр илэрхийлэгддэг гэе. Энэ үед

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\text{байршлын өөрчлөлтийн хэмжээ}}{\text{зарцуулсан хугацаа}} = \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t}\text{-г}$$

өөрчлөлтийн харьцааг P цэгийн t-ээс $t + \Delta t$ хугацаан дахь **дундаж хурд** гэнэ. Энэ илэрхийллийн $\Delta t \to 0$ үеийн хязгаар

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

нь P цэгийн t агшин дахь **хурд** болно. Мөн $v(t)$ хурдны уламжлал

$$\alpha(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

нь хурдны өөрчлөлтийн хурдыг харуулна. Үүнийг t агшин дахь P цэгийн **хурдатгал** гэнэ. Хурдатгал нь P цэгийн байршлын функц $x(t)$-ийн 2-р эрэмбийн уламжлал юм.

4.4 Хурд ба хурдатгал

Тоон шулуун дээр хөдөлж буй P цэгийн хугацааны t агшин дахь байршил $x(t)$ үед түүний хурд ба хурдатгал

$$v(t) = \frac{dx}{dt}, \quad \alpha(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

байна.

Жишээ 4.4 Тоон шулуун дээр хөдөлж буй цэгийн хугацааны t агшин дахь байршил $x(t) = t^3 - 3t^2$ функцээр илэрхийлэгддэг бол хурд $v(t) = \dfrac{dx}{dt} = 3t^2 - 6t$, хурдатгал $\alpha(t) = \dfrac{dv}{dt} = 6t - 6$ байна.

Жишээ бодлого 4.5 **Эгц дээш шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн**

Газрын гадаргаас 5м өндөрт байрлах цэгээс 19.6[м/сек] анхны хурдтай эгц дээш шидэгдсэн бие t секундийн дараа газрын гадаргаас дээш

$$h(t) = -4.9t^2 + 19.6t + 5[\text{м}]$$

өндөрт байв. Тэгвэл дараах асуултад хариул.
1) Энэ биеийн t секундийн дараах хурд $v(t)$[м/сек], хурдатгал $\alpha(t)$[м/с^2]-ийг ол.
(2) Энэ бие хамгийн өндөр цэгт хүрэх хугацаа болон харгалзах өндрийг ол.

Бодолт (1) $v(t) = \dfrac{dh}{dt} = -9.8t + 19.6$ [м/сек], $\alpha(t) = \dfrac{dv}{dt} = -9.8$ [м/с^2]
(2)Хамгийн өндөр цэгт хурд $v(t) = 0$ байх учир $v(t) = -9.8t + 19.6 = 0$ байхын тулд $t = 2$ байна. Тиймээс $h(t)$ өндөр нь $t = 2$ үед 24.6 гэсэн хамгийн их утгаа авна. Иймд шидэгдсэнээс хойш 2 секундийн дараа хамгийн өндөр цэгтээ хүрэх ба тэр үед өндөр нь 24.6 м байна.

Дасгал 4.7 Координатын эх 0 цэгээс гарч тоон шулуун дээгүүр хөдөлж байгаа биеийн t секундийн дараах байршил $x(t)$ нь

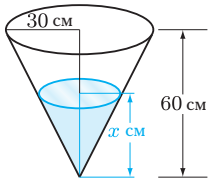
$$x(t) = -3t^3 + 9t^2[\text{м}]$$

томьёогоор өгөгдөв. Тэгвэл дараах асуултад хариул.
(1) Энэ биеийн t секундийн дараах хурд $v(t)$ ба хурдатгал $\alpha(t)$ ол.
(2) Энэ бие хэдэн секундийн дараа хөдөлгөөний чиглэлээ өөрчлөх вэ? Мөн хөдөлгөөний чиглэлээ өөрчлөх хугацаа ба байршлыг ол.
(3) Анх хөдөлгөөн эхэлсэн цэгтээ буцаж ирэх хугацааг ол. Мөн тэр үеийн хурдыг ол.

■ Төрөл бүрийн өөрчлөлтийн хурд ■ $y = f(x)$ функцийн уламжлал $\dfrac{dy}{dx}$ нь y функцийн x хувьсагчтай харьцуулсан өөрчлөлтийн хурдыг харуулсан функц юм. Үл хамаарах хувьсагч нь t байх үед өөрчлөлтийн хурдыг хурд гэж ярьдаг. Үүнтэй төстэйгээр хэрэглээний бодлогуудад гарч ирэх өөрчлөлтийн хурдыг функцийн уламжлал гэж үзэх явдал олон тохиолдоно.

Жишээ бодлого 4.6 **Усны гадаргын талбайн өсөлтийн хурд**

Баруун гар талын зурагт дүрсэлсэн дээд суурийн радиус 30 см, гүн 60 см байх конус хэлбэртэй саванд секунд тутам 100 см^3 ус урсан орж байв. Усны гүн 40 см болох үед усны гүний өсөлтийн хурдыг ол. $\pi = 3.14$ гэж тооцон нэгжийг см/с гэж авч хариуг таслалаас хойш 2 орны нарийвчлалтайгаар ол.



Бодолт Ус урсаж эхэлснээс хойш t секундийн дараа усны гүн x[см], усны эзлэхүүн V[см^3] байсан гэе. Усны гүн x[см] болоход усны гадаргуугийн тойргийн радиус $\dfrac{x}{2}$[см] байх тул

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 \cdot x = \frac{1}{12}\pi x^3$$

болно. Үүнийг t хувьсагчаар дифференциалчилбал давхар функцийн уламжлалын томьёогоор

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{4}\pi x^2 \cdot \frac{dx}{dt}$$

байна. Өгсөн нөхцөлөөс эзлэхүүний өөрчлөлтийн хурд $\dfrac{dV}{dt} = 100$ учир усны гүний өсөлтийн хурд $\dfrac{dx}{dt}$ [см/с] нь

$$\frac{dx}{dt} = \frac{4}{\pi x^2} \cdot \frac{dV}{dt} = \frac{400}{\pi x^2}[\text{см/с}]$$

байна. Тиймээс $x = 40$ үед усны гүний өсөлтийн хурд

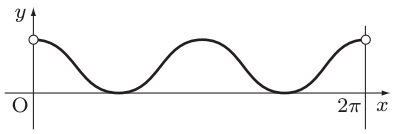
$$\left.\frac{dx}{dt}\right|_{x=40} = \frac{400}{\pi \cdot 40^2} = \frac{1}{4\pi} = 0.079577\ldots \fallingdotseq 0.08[\text{см/с}]$$

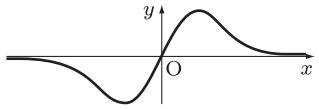
байна.

Дасгал 4.8 Бөмбөлгийн радиус секунд тутам 1 мм ихсэж байв. Радиус 8 см болох агшинд бөмбөлгийн гадаргуун талбайн өсөлтийн хурдыг ол. $\pi = 3.14$ гэж тооцон нэгжийг $см^2/с$ гэж авч хариуг таслалаас хойш 1 орны нарийвчлалтайгаар ол.

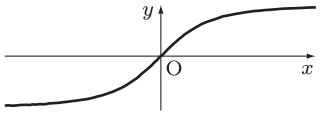
Бататгах дасгал 4

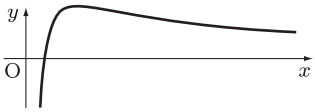
1. Дараах функцийн графикийн ( )-д байгаа x координаттай цэг дээрх шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бич.
   (1) $y = \dfrac{1}{x}$ $(x = 5)$ (2) $y = \sqrt{x}$ $(x = 2)$
   (3) $y = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ $(x = 1)$ (4) $y = \sqrt{4 - x^2}$ $(x = -1)$
2. Дараах хязгаарыг нийлэлт, сарнилтыг тогтоож нийлэх үед хязгаарыг ол.
   (1) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan 5x}{3x}$ (2) $\lim\limits_{x \to \pi} \dfrac{\sin x}{x - \pi}$ (3) $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\log(x^2 + 1)}{x + 1}$
3. Дараах функцийн экстремум утга ба нугаралтын цэгийг ол. Харгалзах графикийг өгөв.
   (1) $y = \cos^2 x$ $(0 < x < 2\pi)$ (2) $y = xe^{-\frac{x^2}{2}}$





   (3) $y = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ (4) $y = \dfrac{\log x + 1}{x}$





4. Дараах функцийн өсөлт бууралтыг шинжлэн график зур. Мөн энэ функцийн экстремум утга ба нугаралтын цэгийг ол. Хэрэв асимптот байвал түүний тэгшитгэлийг бич.
   (1) $y = xe^{-x}$ (2) $y = e^{-x^2}$ (3) $y = \dfrac{2e^x}{e^x + 1}$ (4) $y = \log(x^2 + 1)$
5. $0 \leq x \leq 2\pi$ мужид тодорхойлогдсон дараах функцийн хамгийн их, хамгийн бага утгыг ол.
   (1) $y = x \sin x + \cos x$ (2) $y = \dfrac{1}{2}x - \sin x$
6. Ирмэгийн урт нь 1 м байх кубийн ирмэг бүрийг нь уртасгаж 1.06 м^3 эзлэхүүнтэй куб болгов. Ирмэг нь хэдэн см урт болсон бэ?
7. Хүндийн хүчний хурдатгалыг g[м/сек^2] гэвэл хэвтээ чиглэлтэй θ өнцөг үүсгэн v_0 [м/сек] анхны хурдтай шидэгдсэн биеийн t секундийн дараах координат (x, y) нь $x = v_0 t \cos\theta$[м], $y = v_0 t \sin\theta - \dfrac{1}{2}gt^2$[м] байв. Тэгвэл дараах асуултад хариул.
   (1) y координат нь хамгийн их болох үеийн t-ийн утгыг ол.
   (2) Шидсэний дараа дахин $y = 0$ болох үеийн x координатыг ол. Энэ x координатын утга хамгийн их байх θ өнцгийг ол.